

大学物理 甲

李杰

浙江大学物理学院

光学与量子信息研究所

第三章 刚体力学基础 流体力学简介

刚体：

在外力作用下，形状和大小都不发生变化的物体，称为刚体。

一般的固体可近似地看作刚体。

特殊的质点系：有多个质点组成，质点之间的相对位置保持不变，看作刚体。

轻质细棒连系的小球、分子。

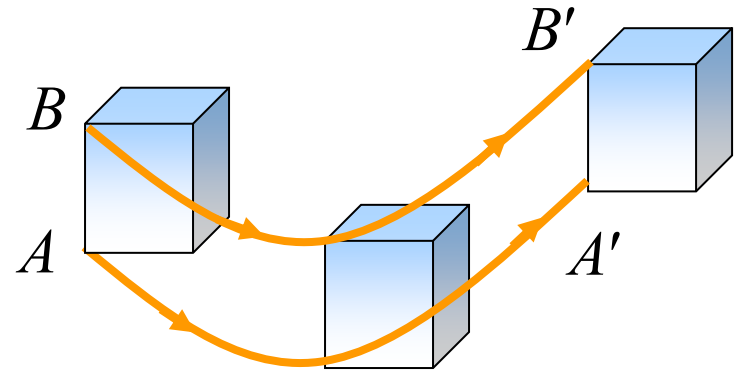
§ 3.1 刚体运动的描述

一、刚体的平动和转动

■ 刚体的平动

刚体上任意两点的连线始终保持平行的运动。

平动过程中，各质点的运动轨道相同，速度、加速度也都相同，**可用任一质点的运动代表刚体的运动。**

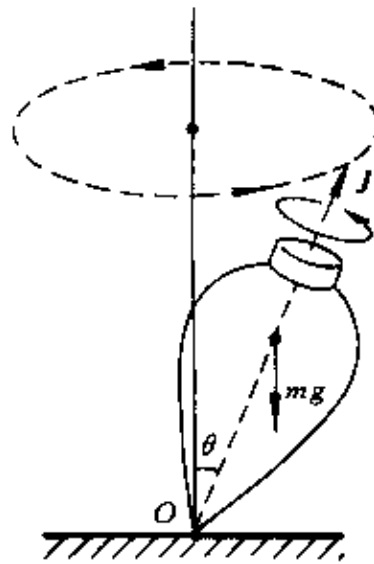


■ 刚体的转动

刚体中所有的质点都绕同一直线作圆周运动，该直线称为**转轴**。

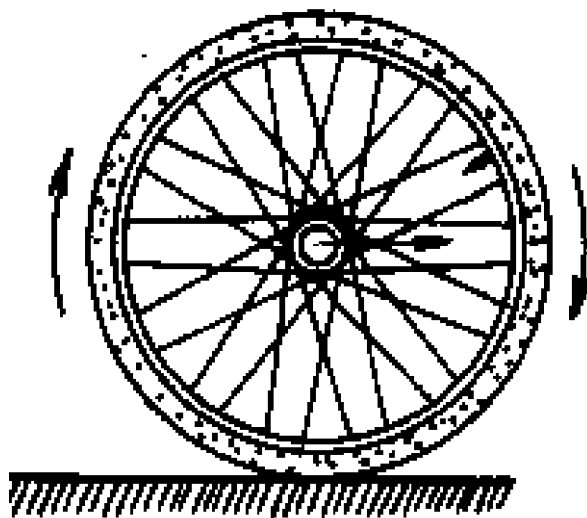
◆ **定轴转动**：转动过程中转轴固定不动的转动，如门窗的运动。

◆ **定点转动**：转轴上有一点固定不动，而转轴的方向不断变化，如陀螺的运动。



◆ 刚体的一般运动：

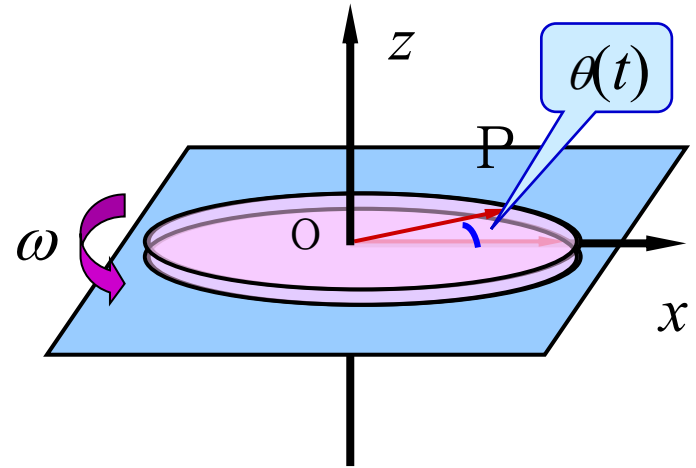
即有平动又有转动，是平动和转动的叠加，如车轮的运动。



转动平面：与转轴垂直的平面

二、刚体定轴转动的描述

■ **角坐标**：刚体内任取一点P，P对转轴的垂线为OP，可用OP与x轴之间的夹角 θ 来描述刚体的位置，称 θ 为**角坐标**，也称**角位置**，角度 θ 的微小变化 $d\theta$ 称为**角位移**。

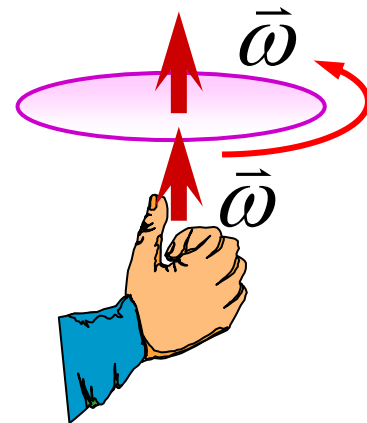


■ **角速度**：角坐标 θ 对时间 t 变化率

$$\omega = \frac{d\theta}{dt}$$

单位：弧度/秒 (rad/s)

方向：右手螺旋法则



§ 3.1 刚体运动的描述

- **角加速度**：角速度 ω 对时间 t 变化率

$$\beta = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$$

单位：弧度/秒² (**rad/s²**)

方向：**d ω** 方向

- **匀角加速度运动方程**：

$$\omega = \omega_0 + \beta t$$

类似匀加速直线运动

$$\theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2} \beta t^2$$

角量与线量一一对应

$$\omega^2 = \omega_0^2 + 2\beta(\theta - \theta_0)$$

■ 角量与线量的关系:

刚体内（除转轴）各质点的角速度、角加速度都相同，但速度、加速度在转动过程中可能不一样

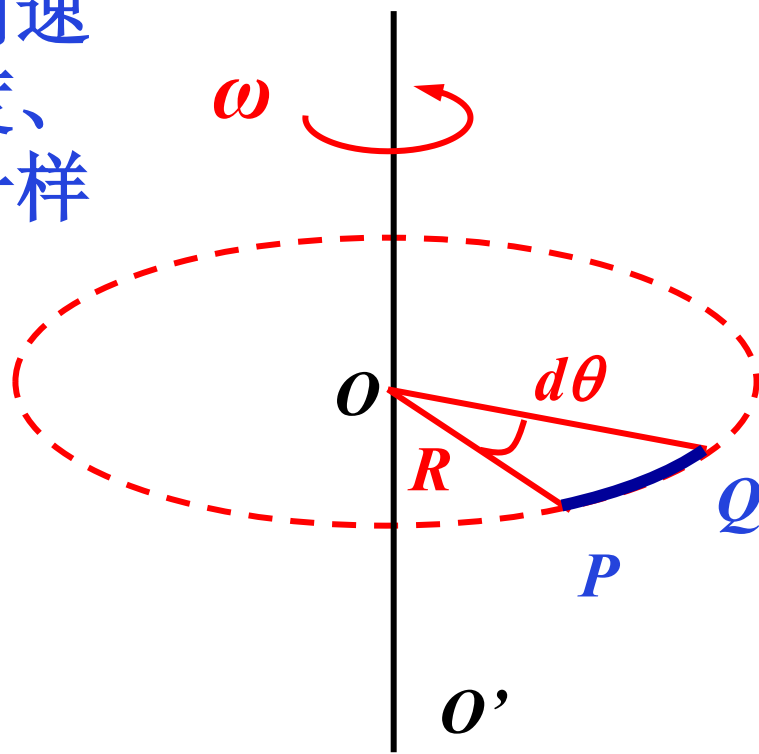
质点 P 到转轴垂直距离 R

$$ds = R d\theta$$

$$v = \frac{ds}{dt} = R \frac{d\theta}{dt} = R\omega$$

$$a_{\tau} = \frac{dv}{dt} = R \frac{d\omega}{dt} = R\beta$$

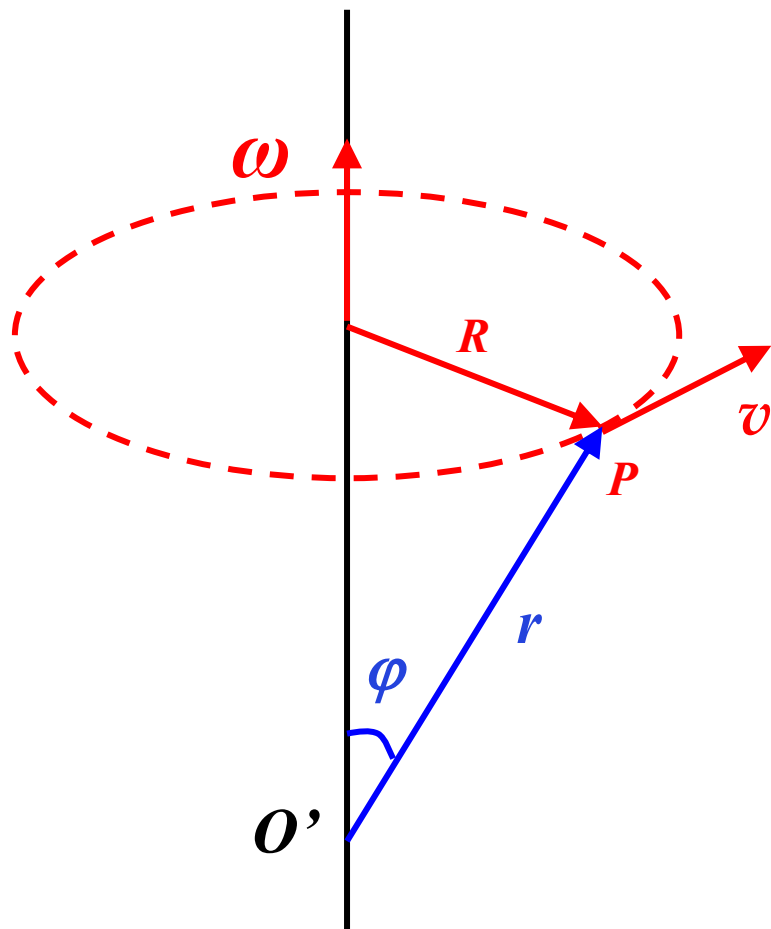
$$a_n = \frac{v^2}{R} = \frac{(R\omega)^2}{R} = R\omega^2$$



§ 3.1 刚体运动的描述

$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$$

$$v = \omega r \sin \varphi = \omega R$$



§ 3.1 刚体运动的描述

§ 3.2 刚体的角动量 转动动能 转动惯量

一、刚体相对定轴的角动量

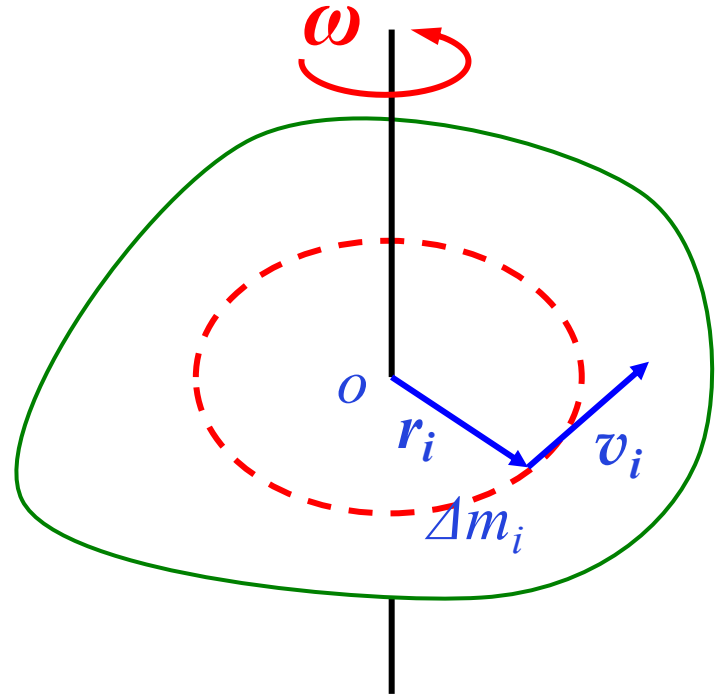
刚体分成许多质量元 Δm_i

Δm_i 所在转动平面与定轴的交点为 O ， Δm_i 相对定轴的角动量为

$$L_i = r_i \Delta m_i v_i = \Delta m_i r_i^2 \omega$$

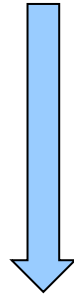
刚体相对定轴的总角动量：

$$L = \sum_i L_i = \sum_i \Delta m_i r_i^2 \omega = \left(\sum_i \Delta m_i r_i^2 \right) \omega$$



刚体相对定轴的角动量：

$$L = \sum_i L_i = \sum_i \Delta m_i r_i^2 \omega = \left(\sum_i \Delta m_i r_i^2 \right) \omega$$



转动惯量：

$$J = \sum_i \Delta m_i r_i^2$$

$$L = J\omega$$

↙
矢量

↘
矢量

类比质点的动量

$$P = mv$$

三、刚体的转动动能

刚体的转动动能是刚体所有质元的动能之和：

$$E_k = \sum \frac{1}{2} \Delta m_i v_i^2 = \sum \frac{1}{2} \Delta m_i (\omega r_i)^2 = \frac{1}{2} (\sum \Delta m_i r_i^2) \omega^2$$

$$E_k = \frac{1}{2} J \omega^2$$

类比质点的动能

$$E_k = \frac{1}{2} m v^2$$

三、转动惯量的计算

质点系

$$J = \sum_i \Delta m_i r_i^2$$

质量连续
分布的刚体

$$J = \int r^2 dm = \int r^2 \rho dV$$

单位：千克·米² (**kg·m²**)

- ◆ 转动惯量具有相加性，几个物体对同一转轴的转动惯量等于每个物体的转动惯量之和；
- ◆ 决定转动惯量的三因素：物体的质量、转轴位置和质量分布；
- ◆ 转动惯量与坐标的选取、物体转动的状态无关。

类比：

平动：平动动能	$\frac{1}{2}mv^2$	，	线动量	mv
转动：转动动能	$\frac{1}{2}J\omega^2$	，	角动量	$J\omega$

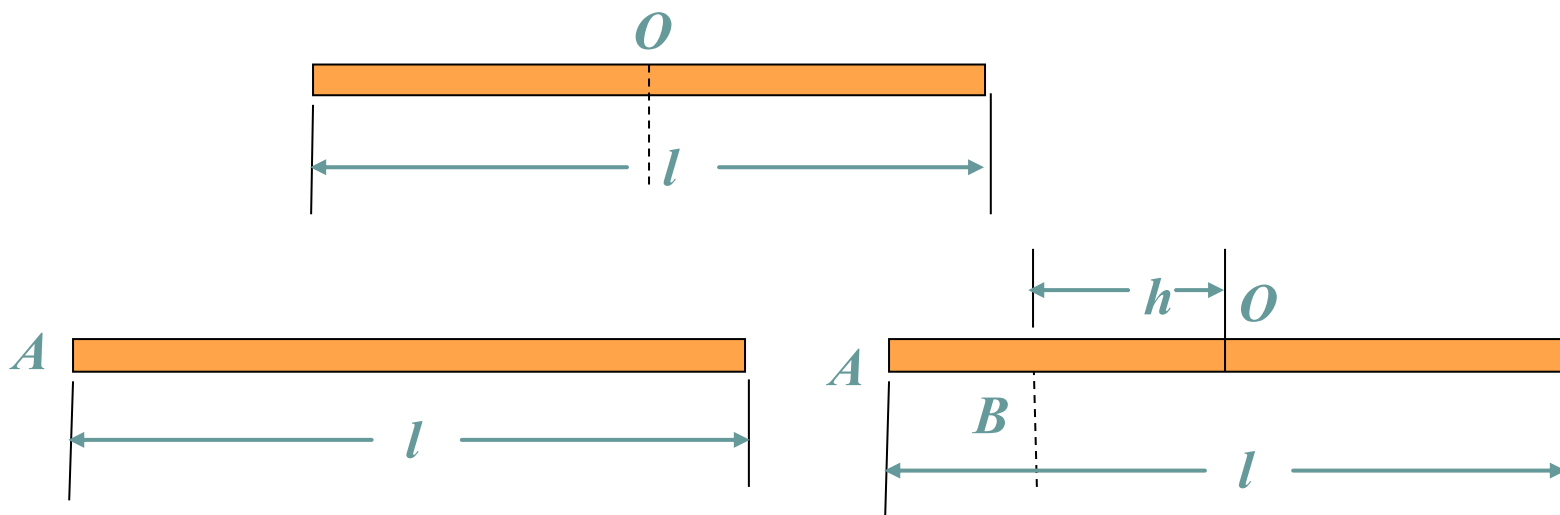


质量是平动中惯性大小的量度，

转动惯量是转动中惯性大小的量度。

【例题】求质量为 m 、长为 l 的均匀细棒对下三种转轴的转动惯量：

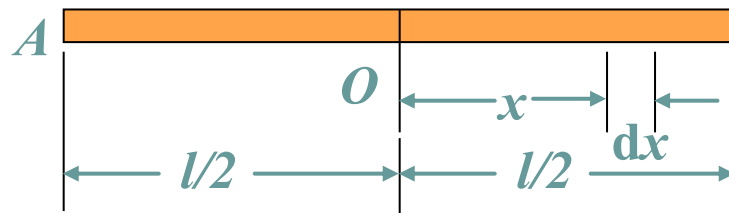
- (1) 转轴通过棒的中心并和棒垂直；
- (2) 转轴通过棒的一端并和棒垂直；
- (3) 转轴通过棒上距中心为 h 的一点并且和棒垂直。



(1) 当转轴通过中心并和棒垂直时

质元 dm 的转动惯量

$$dJ = x^2 dm$$



$$J = \int x^2 dm \quad dm = \lambda dx \quad \lambda = \frac{m}{l} \quad \text{线质量密度}$$

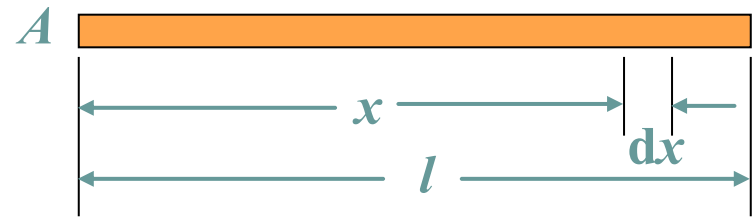
$$J = \int x^2 dm = \int_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}} x^2 \lambda dx = \frac{1}{12} \lambda l^3$$

$$J = \frac{1}{12} ml^2$$

(2) 当转轴通过棒的一端A并和棒垂直时

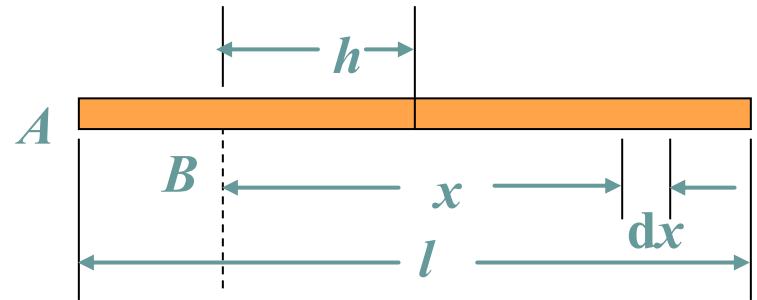
$$J = \int_0^l x^2 \lambda dx = \frac{1}{3} \lambda l^3$$

$$J = \frac{1}{3} ml^2 = \frac{1}{12} ml^2 + m\left(\frac{l}{2}\right)^2$$



(3) 当转轴通过棒上距中心为 h 的B点并和棒垂直时

$$J = \int_{-\frac{l}{2}+h}^{\frac{l}{2}+h} x^2 \lambda dx = \frac{1}{12} ml^2 + mh^2$$



◆ 平行轴定理:

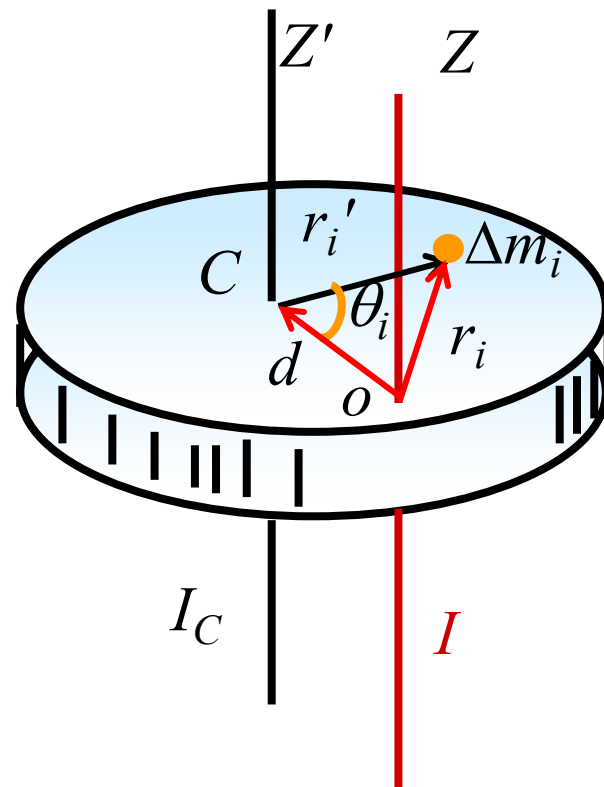
设刚体绕通过**质心** C 的转轴 CZ' 的转动惯量为 J_C , 将轴朝任何方向**平移**距离 d , 则绕此轴的转动惯量为

$$J = J_C + md^2$$

$$r_i = r_i' + d$$

$$r_i^2 = r_i'^2 + d^2 - 2r_i' d \cos \theta_i$$

$$\begin{aligned} J &= \sum \Delta m_i r_i^2 = \sum \Delta m_i (r_i'^2 + d^2 - 2r_i' d \cos \theta_i) \\ &= \sum \Delta m_i r_i'^2 + \sum \Delta m_i d^2 - 2d \sum \Delta m_i r_i' \cos \theta_i \end{aligned}$$



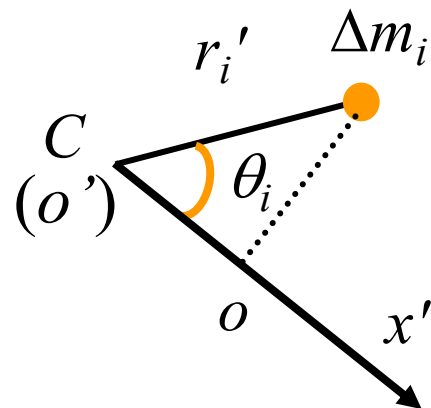
$$J = \sum \Delta m_i r_i'^2 + \sum \Delta m_i d^2 - 2d \sum \Delta m_i r_i' \cos \theta_i$$

$$J_c = \sum \Delta m_i r_i'^2 \quad \sum \Delta m_i d^2 = md^2$$

第3项：以质心C为原点建立坐标 x' 轴，其过Z轴与转动平面的交点 o ，按求质心位置公式有

$$\frac{\sum \Delta m_i r_i' \cos \theta_i}{m} = \frac{\sum \Delta m_i x_i'}{m} = x_C' = 0$$

质心为质心
参照系的原点



即第3项 $2d \sum \Delta m_i r_i' \cos \theta_i = 0$

◆ 垂直轴定理:

刚体薄板在 xy 平面内，对 x 轴和 y 轴的转动惯量分别为 J_x 和 J_y ，则对 z 轴的转动惯量为

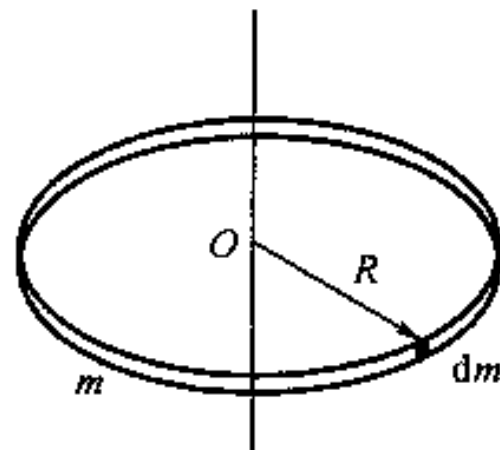
$$J_z = J_x + J_y$$

其中 z 轴的原点是上述 x 轴和 y 轴的交点，而且 z 轴垂直于 x 轴和 y 轴组成的平面。

【例题】求**细圆环**对于通过中心并与环面垂直的转轴的转动惯量。设圆环的半径为 R ，质量为 m ，密度均匀。

$$dJ = R^2 dm$$

$$J = \int R^2 dm = R^2 \int dm = mR^2$$



【例题】求**圆盘**对于通过中心并与盘面垂直的转轴的转动惯量。设圆盘的半径为 R ，质量为 m ，密度均匀。

取一半径为 r 宽度为 dr 的细圆环

细圆环的
转动惯量

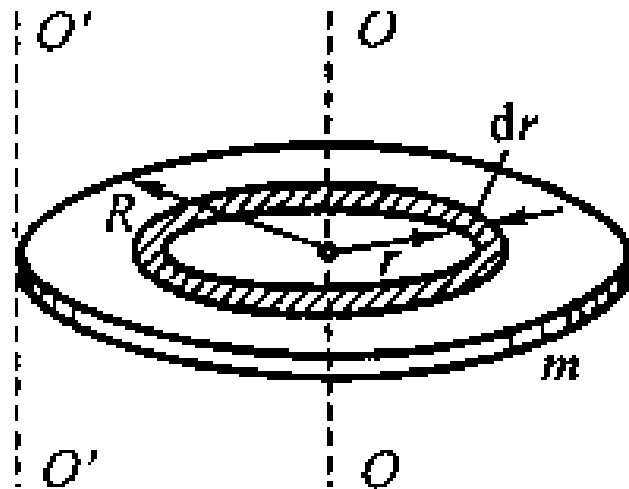
$$dJ = r^2 dm$$

质量

$$dm = \sigma 2\pi r dr$$

面密度

$$\sigma = \frac{m}{\pi R^2}$$



圆盘的转动惯量:

$$J = \int r^2 dm = \int_0^R r^2 2\pi\sigma r dr = \frac{1}{2} m R^2$$

由平行轴定理得:

$$J' = \frac{1}{2} m R^2 + m R^2 = \frac{3}{2} m R^2 \quad (\text{对 } O' \text{ 轴})$$

◆ 刚体的回转半径:

均质**细圆环**对垂直通过环面中心的转轴的转动惯量:

$$J = mR^2$$

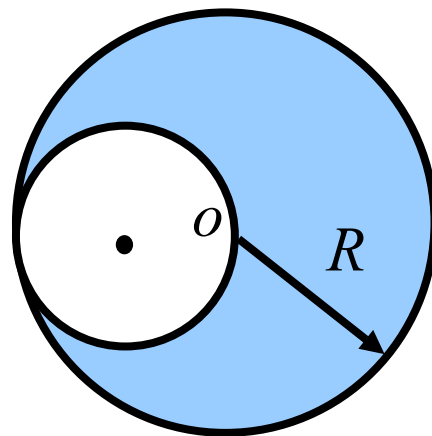
任意刚体对某转轴的转动惯量都可写成下面形式:

$$\boxed{J = mR_g^2} \quad R_g = \sqrt{\frac{J}{m}} \quad \text{回转半径}$$

等效为**同等质量半径为 R_g 细圆环**的转动惯量。

均质**圆盘**: $J = \frac{1}{2}mR^2 = mR_g^2$ 回转半径: $R_g = \frac{\sqrt{2}}{2}R$

【例题】半径为 R ，质量为 M 的均匀圆盘，靠边挖去直径为 R 的一个圆孔后(如图所示)，求对通过圆盘中心 O 且与盘面垂直的轴的转动惯量 J 。



【例题】半径为 R ，质量为 M 的均匀圆盘，靠边挖去直径为 R 的一个圆孔后(如图所示)，求对通过圆盘中心 o 且与盘面垂直的轴的转动惯量 J 。

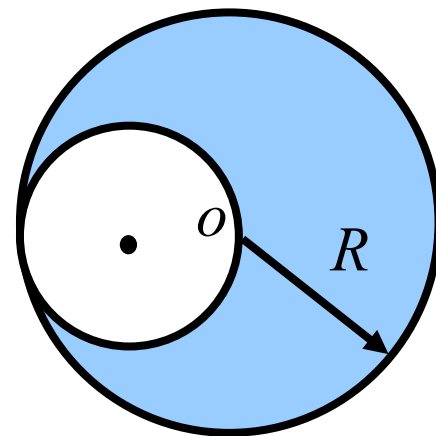
质量为 M 的均匀圆盘对 o 轴的转动惯量 J_M

圆孔对应小圆盘对 o 轴的转动惯量 J_m

$$J = J_M - J_m \quad J_M = \frac{1}{2}MR^2$$

$$J_m = \frac{1}{2}m\frac{R^2}{4} + m\frac{R^2}{4} = \frac{3}{8}mR^2 = \frac{3}{32}MR^2$$

$$J = J_M - J_m = \frac{1}{2}MR^2 - \frac{3}{32}MR^2 = \frac{13}{32}MR^2$$



刚体定轴转动的描述

$$\theta \quad \omega = \frac{d\theta}{dt} \quad \beta = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$$

转动：转动动能	$\frac{1}{2}J\omega^2$	角动量	$J\omega$
平动：平动动能	$\frac{1}{2}mv^2$	动量	mv

§ 3.2 刚体定轴转动定律

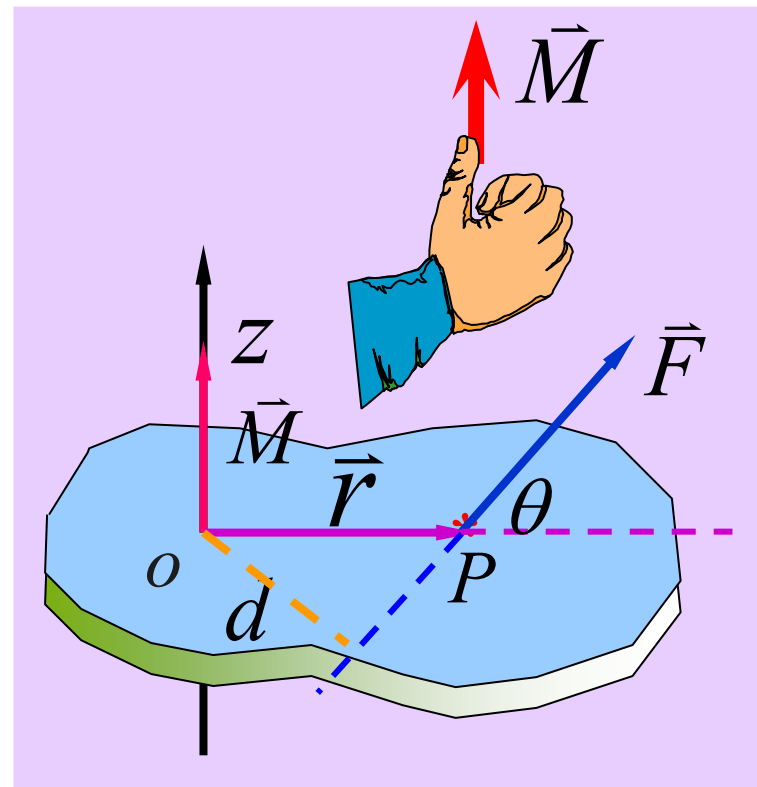
一、对轴的力矩

刚体绕 OZ 轴旋转，力 F 作用在刚体 P 点，且在转动平面内，转动平面与定轴的交点为 O ， r 为由点 O 到力的作用点 P 的矢径，力 F 对转轴的力矩 M 定义为

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$$

大小： $M = Fr \sin \theta = Fd$

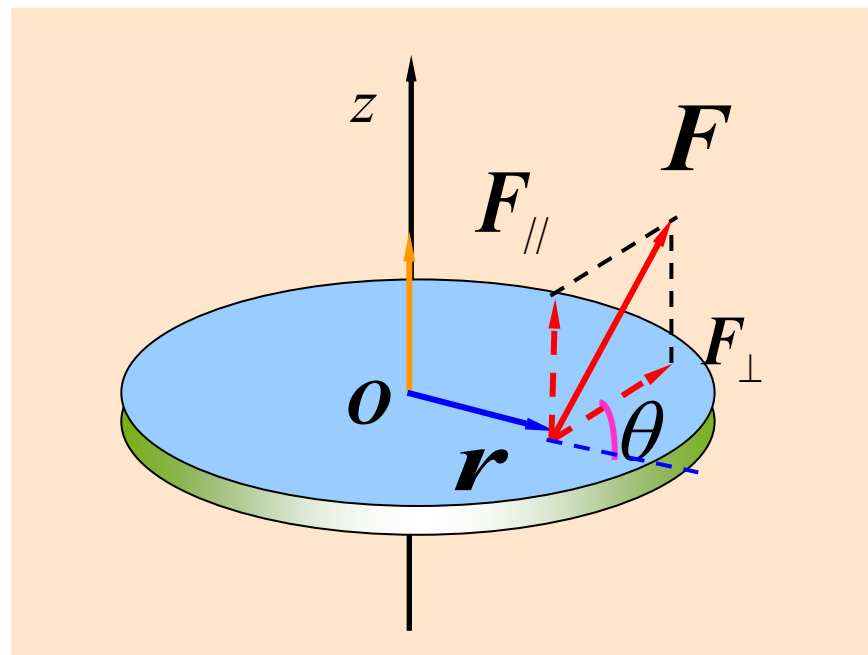
方向：沿转轴



§ 3.2 刚体定轴转动定律

◆ 当力 F 不在转动平面内时，可将力分解为平行于转轴的力 $F_{//}$ 和在转动平面内的力 $F_{\perp}$ ，力 $F_{//}$ 不产生对转轴的力矩。

$$M = F_{\perp} r \sin \theta$$



- ◆ 在转轴方向确定后，力对转轴的力矩方向可用+/-号表示
- ◆ 对转轴的合力矩是刚体所受外力对转轴力矩的代数和：

$$M = M_1 + M_2 + \dots$$

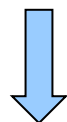
§ 3.2 刚体定轴转动定律

二、刚体的定轴转动定律

由质点系的角动量定理

$$\mathbf{M}_{\text{外}} = \frac{d\mathbf{L}}{dt} \quad M_{\text{外}z} = \frac{dL_z}{dt}$$

刚体的定轴转动



$$M = \frac{dL}{dt} = \frac{d(J\omega)}{dt} = J \frac{d\omega}{dt}$$

转动定律

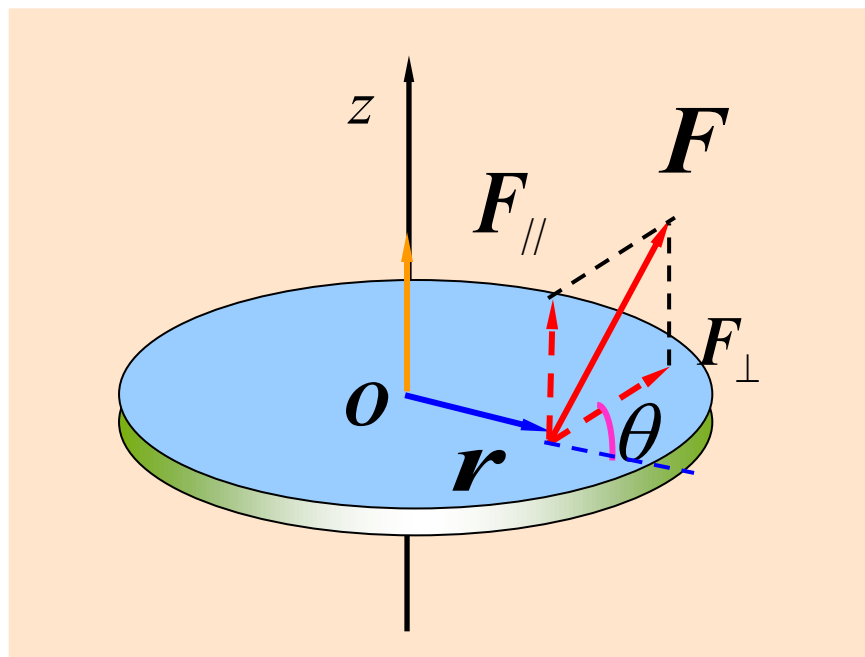
$$M = J\beta$$

刚体对某一定轴的合外力矩等于刚体对该转轴的转动惯量与角加速度的乘积。

§ 3.2 刚体定轴转动定律

力对转动的作用效果不仅取决于力的大小，还和力的方向、力的作用点有关。**1)** 方向平行于转轴的力、**2)** 作用线过转轴的力、**3)** 作用点在转轴上的力都不能使刚体转动，不能改变刚体的转动状态。

$$M = F_{\perp} r \sin \theta$$



§ 3.2 刚体定轴转动定律

刚体定轴转动定律：

$$M = J\beta$$

M 为所有外力矩之和，不包括刚体内质点相互作用的内力矩。由质点系的内力矩之和为零得，刚体的内力矩的矢量和也为零。

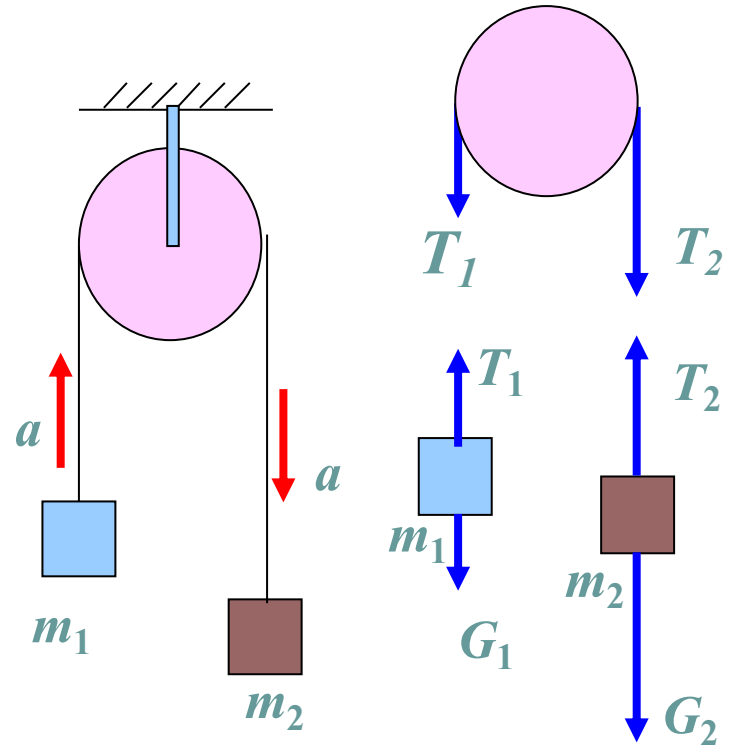
刚体力学的问题求解：

- 受力分析：力的方向，作用点；
- 力对某轴的力矩，刚体对某轴的转动惯量，对该轴应用**定轴转动定律**；
- 求质心的位置，对质心应用**质心运动定理**（刚体视为质点系）。

§ 3.2 刚体定轴转动定律

【例题】一轻绳跨过一定滑轮，滑轮视为圆盘，绳的两端分别悬有质量为 m_1 和 m_2 的物体1和2， $m_1 < m_2$ 如图所示。滑轮的质量为 m ，半径为 r ，受到轴给它的摩擦阻力矩为 M_τ 。设绳与滑轮之间无相对滑动。求物体的加速度和绳中的张力。

解：滑轮具有质量，因此具有转动惯量 $J=mr^2/2$ 。绳给滑轮的静摩擦力对轴的力矩，使滑轮转动，滑轮两边绳的张力不再相等。设物体1所受绳的张力为 T_1 ，物体2所受绳的张力为 T_2 。



因 $m_2 > m_1$ ，物体1向上运动，物体2向下运动，滑轮以顺时针方向旋转。可列出下列方程

$$m_1: \quad T_1 - G_1 = m_1 a$$

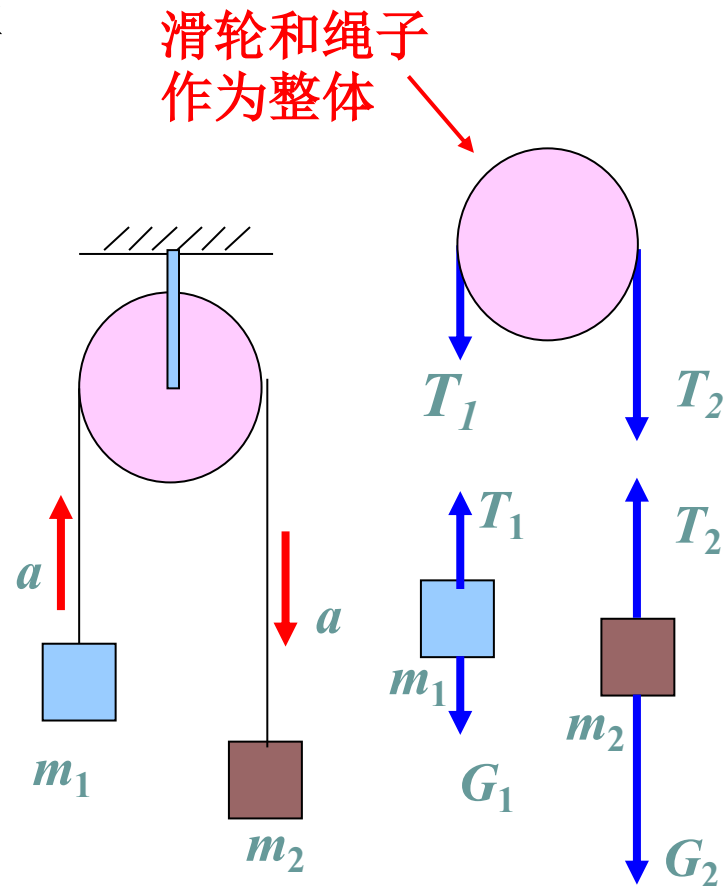
$$m_2: \quad G_2 - T_2 = m_2 a$$

$$\text{滑轮+绳子:} \quad T_2 r - T_1 r - M_\tau = J\beta$$

(上面方程，因轻绳，故其转动惯量为零)

β 是滑轮的角加速度， a 是物体的加速度。滑轮边缘上的切向加速度和物体的加速度相等，有：

$$a = r\beta$$



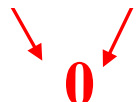
§ 3.2 刚体定轴转动定律

从以上各式即可解得 $\beta = \frac{a}{r} = \frac{(m_2 - m_1)g - M_\tau / r}{\left(m_2 + m_1 + \frac{1}{2}m\right)r}$

$$T_1 = \frac{2m_2 + m/2 - M_r/(rg)}{m_2 + m_1 + m/2} m_1 g \quad T_2 = \frac{2m_1 + m/2 + M_r/(rg)}{m_2 + m_1 + m/2} m_2 g$$

当不计滑轮质量及轴的摩擦阻力矩，即 $m=0$, $M_\tau=0$ 时

$$T_2 r - T_1 r - M_\tau = J\beta$$

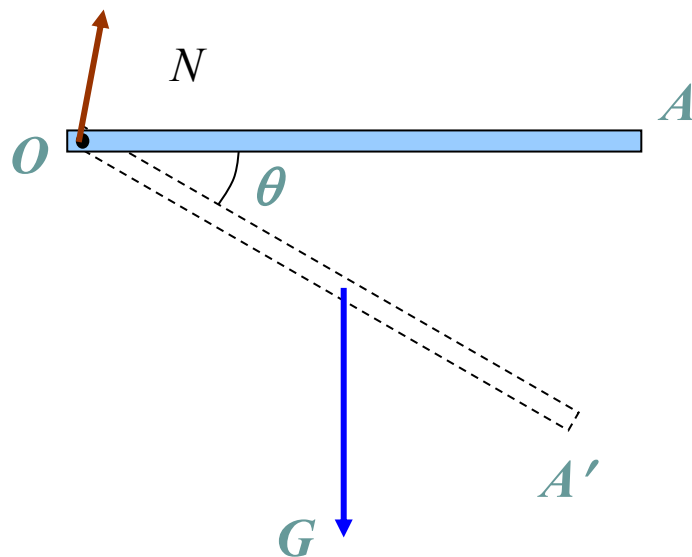


$$\Rightarrow T_1 = T_2 = \frac{2m_1 m_2}{m_2 + m_1} g \quad a = \frac{m_2 - m_1}{m_2 + m_1} g$$

§ 3.2 刚体定轴转动定律

【例题】 一根质量为 m 、长为 l 的均匀细棒 OA ，可绕过其一端的**光滑**轴 O 在竖直平面内转动，今使棒从水平位置开始自由下摆，求细棒摆至与水平位置成 θ 角时，求角加速度、角速度和轴对杆的作用力。

解：先对细棒 OA 所受的力作分析。重力 G 作用在棒的中点 C ，方向竖直向下；轴和棒之间没有摩擦力，轴对棒作用的支撑力 N 通过 O 点，在棒的下摆过程中，**此力的方向和大小是随时改变的。**



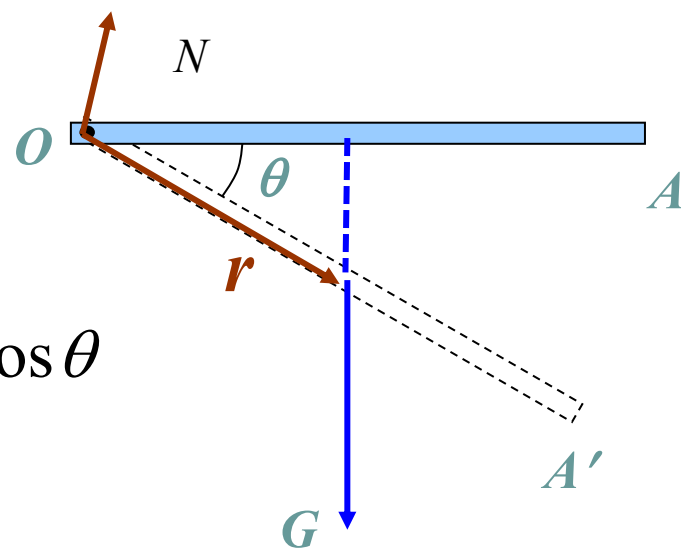
在棒的下摆过程中，支撑力 N 通过 O 点，所以支撑力的力矩等于零，重力 G 的力矩则是变力矩。

$$M = |\vec{r} \times m\vec{g}| = \frac{1}{2} mgl \sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \frac{1}{2} mgl \cos \theta$$

$$J = \frac{1}{12} ml^2 + \frac{1}{4} ml^2 = \frac{1}{3} ml^2$$

由定轴转动定律： $M = J\beta$

得角加速度：
$$\beta = \frac{M}{J} = \frac{3g \cos \theta}{2l}$$



§ 3.2 刚体定轴转动定律

$$\beta = \frac{M}{J} = \frac{3g \cos \theta}{2l}$$

β 和 θ 均是 ω 的函数
故 ω 的隐函数。

$$\beta(\theta) = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d\omega}{d\theta} \frac{d\theta}{dt} = \omega \frac{d\omega}{d\theta} \quad \longrightarrow \quad \omega d\omega = \beta d\theta$$

§ 3.2 刚体定轴转动定律

$$\beta = \frac{M}{J} = \frac{3g \cos \theta}{2l} \quad \beta \text{ 和 } \theta \text{ 均是 } \omega \text{ 的函数}$$

故 ω 的隐函数。

$$\beta(\theta) = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d\omega}{d\theta} \frac{d\theta}{dt} = \omega \frac{d\omega}{d\theta} \quad \longrightarrow \quad \omega d\omega = \beta d\theta$$

两边分别积分：

$$\int_0^\omega \omega d\omega = \int_0^\theta \beta d\theta$$

得角速度：

$$\omega = \sqrt{\frac{3g \sin \theta}{l}}$$

§ 3.2 刚体定轴转动定律

刚体视为质点系，运用
质心运动定理：

$$\vec{F}_{\text{外}} = m\vec{a}_c$$

$$mg \cos \theta - N_1 = ma_{c\tau}$$

$$N_2 - mg \sin \theta = ma_{cn}$$

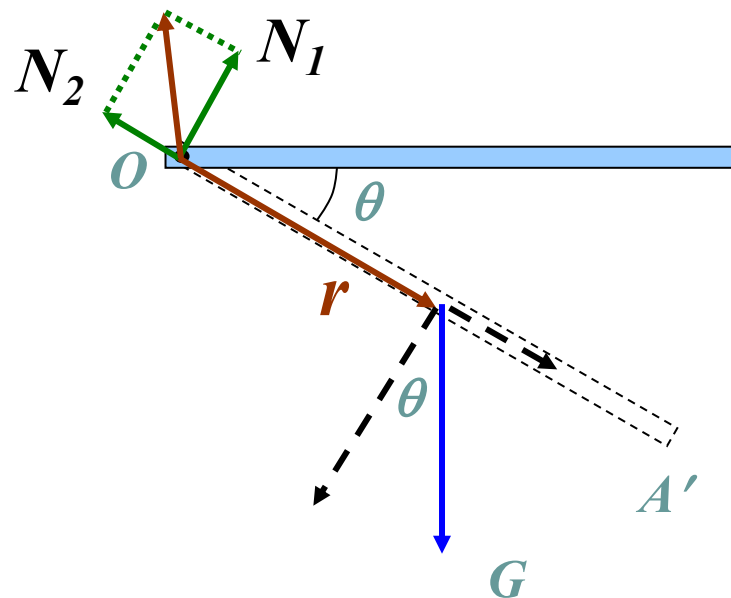
$$a_{c\tau} = \frac{l}{2} \beta$$

$$a_{cn} = \frac{l}{2} \omega^2$$

解得：

$$N_1 = \frac{1}{4} mg \cos \theta$$

$$N_2 = \frac{5}{2} mg \sin \theta$$



§ 3.2 刚体定轴转动定律

回顾：质心运动定理

质心速度：
$$\vec{v}_c = \frac{d\vec{r}_c}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{\sum m_i \vec{r}_i}{m} \right) = \frac{\sum m_i \vec{v}_i}{m}$$

质量加权
平均速度

质点系总动量：
$$\vec{p} = \sum \vec{p}_i = \sum m_i \vec{v}_i = m \vec{v}_c$$

总质量 * 质心速度

质心运动定理：由质点系动量定理得

$$\vec{F}_{\text{外}} = \frac{d\vec{p}}{dt} = m \frac{d\vec{v}_c}{dt} = m \vec{a}_c$$

质点系所受合外力 = 质点系总质量 * 质心加速度。

作业： 3-1, 3-5, 3-6

作业： 3-15, 3-17, 3-19 , 3-21 , 3-25 , 3-29

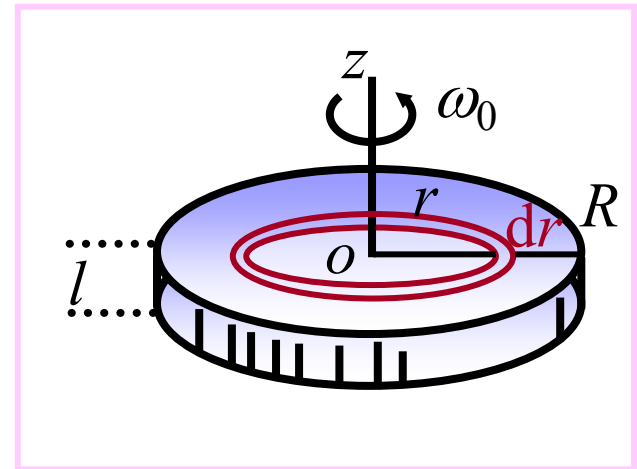
作业： 3-39, 3-41, 3-45, 3-47 , 3-49

作业： 3-52 , 3-57 , 3-61, 3-64

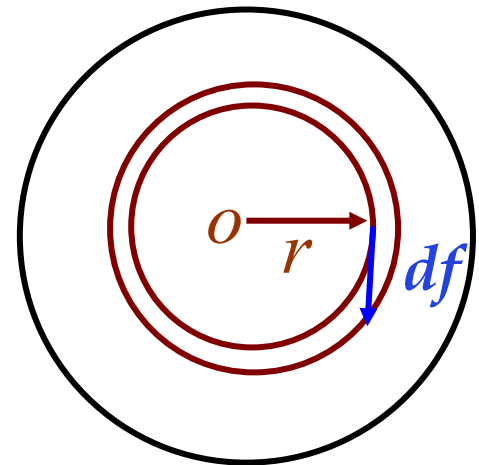
【例题】一半径为 R 、质量为 m 的均匀圆盘放在水平桌面上，盘与桌面之间的滑动摩擦系数为 μ ，若盘绕通过其中心且垂直盘面的固定轴 oz 以角速度 ω_0 开始旋转。试求（1）经过多少时间圆盘停止转动；（2）圆盘在转动几圈后停止。

（1）受力分析：重力、桌面支持力对轴不产生力矩，**摩擦力矩使圆盘转动停止**。设转动方向为正方向，由转动定律有：

$$M_f = J\beta = J \frac{d\omega}{dt}$$



求 M_f : 在圆盘上半径为 r 处, 取宽为 dr 的细圆环, 设圆盘的体密度为 ρ , 厚度为 l , 细圆环质量 $dm = \rho dV = \rho 2\pi r l dr$, 所受摩擦力 $df = \mu g dm$, 方向与径向 r 方向垂直



细圆环所受的摩擦力矩

$$dM_f = -r \cdot df = -r \cdot \mu g dm = -2\pi\mu\rho g l r^2 dr$$

总摩擦力矩

$$M_f = -2\pi\mu\rho g l \int_0^R r^2 dr = -\frac{2}{3}\pi\mu\rho g l R^3 = -\frac{2}{3}m\mu g R$$

§ 3.2 刚体定轴转动定律

圆盘的转动惯量 $J = \frac{1}{2} m R^2$

$$\beta = \frac{M_f}{J} = -\frac{4}{3} \frac{\mu g}{R}$$

$$\omega_0 + \beta t = 0 \quad \Rightarrow \quad t = \frac{3R\omega_0}{4\mu g}$$

(2) 设圆盘旋转 n 圈后停止

$$\omega^2 = \omega_0^2 + 2\beta\theta = 0$$

$$\Rightarrow \theta = \frac{3R\omega_0^2}{8\mu g} \quad n = \frac{\theta}{2\pi} = \frac{3R\omega_0^2}{16\pi\mu g}$$

§ 3.2 刚体定轴转动定律

§ 3.3 刚体定轴转动的动能定理

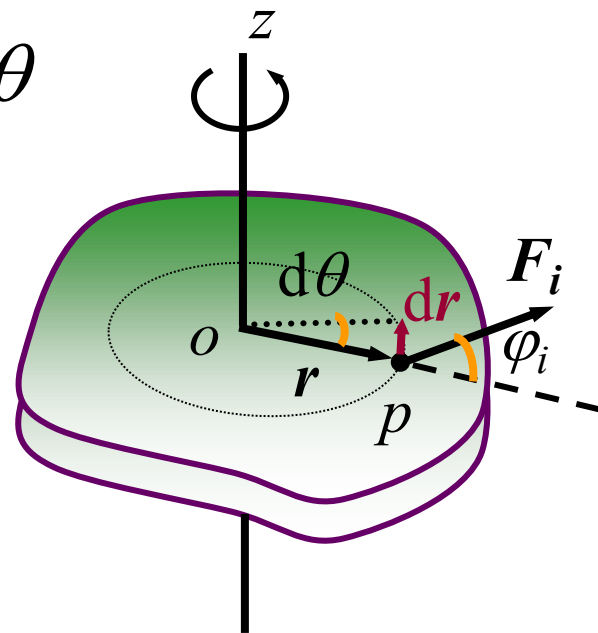
一、力矩的功

设力 F_i 在转动平面内，作用在刚体中 p 点上， dt 时间内刚体的角位移 $d\theta$ ， p 点位移 $d\mathbf{r}$ ， $|d\mathbf{r}| = r d\theta$ ，力 F_i 在 $d\mathbf{r}$ 上的投影为切向力 $F_{i\tau} = F_i \sin \varphi_i$ ，则 F_i 所作的元功

$$dA_i = F_i \cdot d\mathbf{r} = F_i \sin \varphi_i \cdot r d\theta = M_i d\theta$$

从角位置 θ_0 转到 θ 时，力 F_i 对刚体所作的功 A_i

$$A_i = \int_{\theta_0}^{\theta} M_i d\theta$$



§ 3.3 刚体定轴转动的动能定理

$$A_i = \int_{\theta_0}^{\theta} M_i d\theta$$

在刚体定轴转动过程中，力对刚体所做的功等于力矩与元角位移乘积的积分，故也称作**力矩的功**。

刚体受几个外力矩所做功的总和，等于合外力矩对刚体作的功：

$$A = \sum_i A_i = \sum_i \int_{\theta_0}^{\theta} M_i d\theta = \int_{\theta_0}^{\theta} \sum_i M_i d\theta = \int_{\theta_0}^{\theta} M d\theta$$

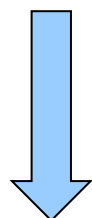
对于刚体定轴转动情形，因**质点间无相对位移**，**刚体的任何一对内力做功为零**。

§ 3.3 刚体定轴转动的动能定理

二、刚体的重力势能

刚体的重力势能是刚体所有质元的重力势能之和：

$$E_p = \sum \Delta m_i g h_i = g \sum \Delta m_i h_i$$


$$h_c = \frac{\sum \Delta m_i h_i}{m}$$

$$E_p = mgh_c$$

§ 3.3 刚体定轴转动的动能定理

三、刚体定轴转动的动能定理

$$M = J\beta = J \frac{d\omega}{dt} = J \frac{d\omega}{d\theta} \frac{d\theta}{dt} = J\omega \frac{d\omega}{d\theta}$$

$$Md\theta = J\omega d\omega$$

$$A = \int_{\theta_0}^{\theta} M d\theta = \int_{\omega_0}^{\omega} J\omega d\omega \longrightarrow A = \frac{1}{2} J\omega^2 - \frac{1}{2} J\omega_0^2$$

定轴转动的动能定理：合外力矩对刚体所作的功等于刚体转动动能的增量。

四、刚体的功能原理

质点系功能原理对刚体仍成立：

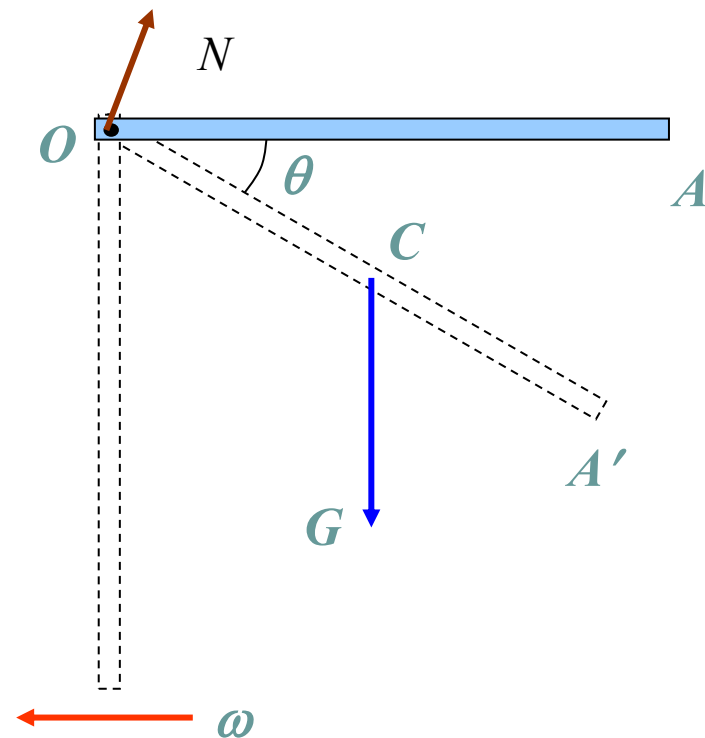
$$W_{\text{外}} + W_{\text{非保守内力}} = (E_{k2} + E_{p2}) - (E_{k1} + E_{p1})$$

机械能的增量

需要指出的是：非保守内力做功与外力做功视为同等对待。刚体情形下的外力作用有 **力做功** 和 **力矩做功** 两种情况！

【例题】 一根质量为 m 、长为 l 的均匀细棒 OA ，可绕通过其一端的光滑轴 O 在竖直平面内转动，今使棒从水平位置开始自由下摆，求细棒摆到竖直位置时其中点 C 和端点 A 的速度。

解： 先对细棒 OA 作受力分析：重力 $\vec{G}$ 作用在棒的中心点 C ，方向竖直向下；轴和棒之间没有摩擦力；轴对棒作用的支撑力 $\vec{N}$ 通过 O 点，在棒的下摆过程中，此力的大小和方向随时改变，但对 O 点的力矩为零。



§ 3.3 刚体定轴转动的动能定理

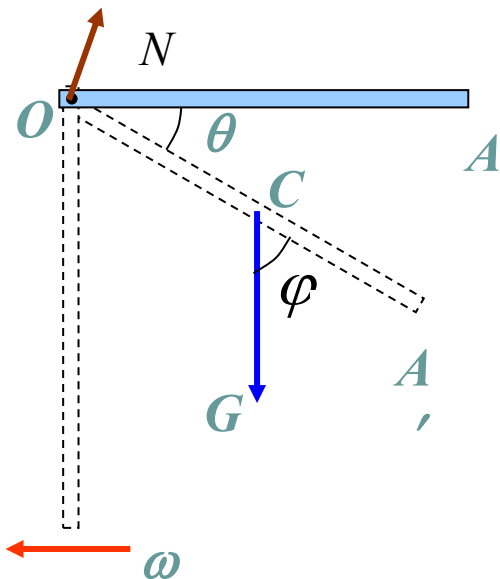
重力 G 的力矩是变力矩，大小等于 $mg(l/2)\cos(\theta)$ ，棒转过一极小的角位移 $d\theta$ 时，**重力矩所作的元功**是：

$$dA = mg \frac{l}{2} \cos \theta d\theta$$

在使棒从水平位置下摆到竖直位置过程中，重力矩所作的功是

$$A = \int dA = \int_0^{\frac{\pi}{2}} mg \frac{l}{2} \cos \theta d\theta = \frac{mgl}{2}$$

可见：重力矩作的功就是重力作的功，也可用重力势能的差值来表示。



§ 3.3 刚体定轴转动的动能定理

棒在水平位置时的角速度 $\omega_0=0$ ，下摆到竖直位置时的角速度为 ω ，由刚体定轴转动的动能定理得

$$mg \frac{l}{2} = \frac{1}{2} J \omega^2$$

$$\Downarrow J = \frac{1}{3} ml^2$$

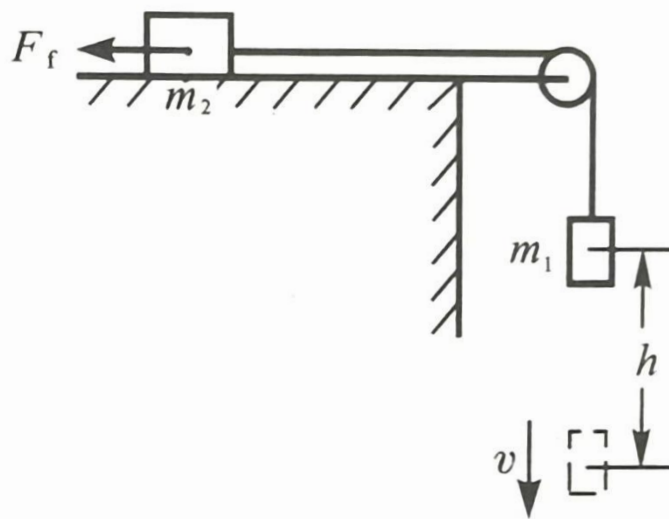
$$\omega = \sqrt{3g/l}$$

$$v_A = l\omega = \sqrt{3gl} \quad v_C = \frac{l}{2}\omega = \frac{1}{2}\sqrt{3gl}$$

或将刚体和地球作为系统，重力为保守内力。无外力和非保守内力做功，由机械能守恒列方程。

§ 3.3 刚体定轴转动的动能定理

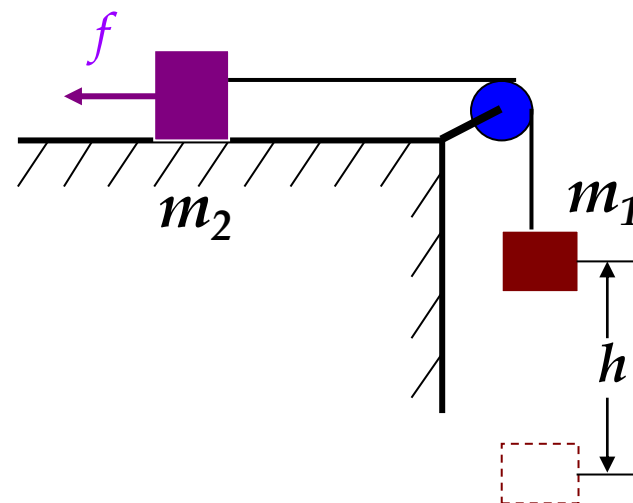
【例题】 如图所示,轻绳两端分别系有质量为 m_1 和 m_2 的物体, m_2 放在水平桌面上,绳跨过转动惯量为 J 、半径为 r 的定滑轮, m_1 垂直悬挂。绳与滑轮间无相对滑动。先用手把 m_1 托住,使 m_1 静止,而绳子正好不松弛,然后轻轻放手, m_1 下降 h 时速率为 v 。求 m_2 与桌面间的摩擦系数。



§ 3.3 刚体定轴转动的动能定理

将物体、绳、滑轮、地球看作研究系统，绳子的张力为系统的非保守内力，但总功为零。

系统所受的外力：轴对滑轮的作用力通过转轴，不作功；仅桌面和 m_2 的摩擦力做功。



由功能原理：

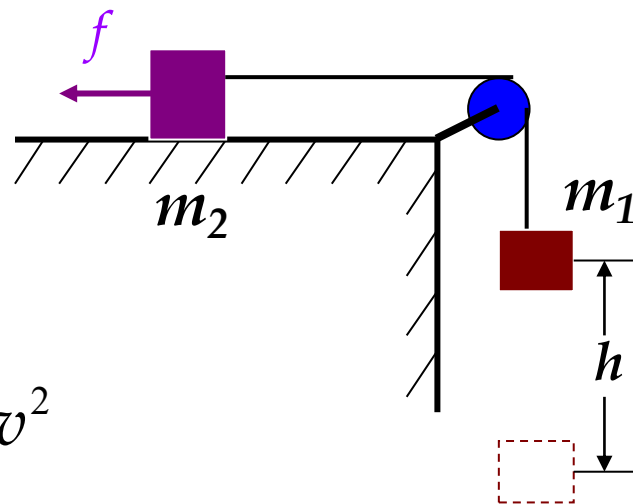
$$A_{\text{外}} + A_{\text{非保守内力}} = (E_{k2} + E_{p2}) - (E_{k1} + E_{p1})$$

$$A_{\text{外}} + A_{\text{非保守内力}} = -fh \quad f = \mu m_2 g$$

§ 3.3 刚体定轴转动的动能定理

初时刻:

$$E_{k1} + E_{p1} = m_1gh$$



末时刻:

$$E_{k2} + E_{p2} = \frac{1}{2} J\omega^2 + \frac{1}{2} m_1 v^2 + \frac{1}{2} m_2 v^2$$

$$v = \omega r$$

由功能原理:

$$-\mu m_2 gh = \frac{1}{2} J\omega^2 + \frac{1}{2} m_1 v^2 + \frac{1}{2} m_2 v^2 - m_1 gh$$

→ μ (或由动能定理求解, 系统不包括地球)

§ 3.3 刚体定轴转动的动能定理

§ 3.4 刚体的角动量定理 角动量守恒

一、定轴转动的角动量定理

定轴转动定律 $M = \frac{dL}{dt} = \frac{d(J\omega)}{dt} = J \frac{d\omega}{dt}$

$$\int_0^t M dt = J\omega - J\omega_0$$

角冲量（冲量矩）：合外力矩的时间累积效应

$$\int_0^t M dt$$

角动量定理（积分形式）：刚体、质点系所受对转轴的冲量矩等于对转轴的角动量的增量。

$$\int_0^t M dt = J\omega - J\omega_0 \quad \text{刚体定轴转动}$$

$$\int_0^t M_z dt = \int_{L_{z0}}^{L_z} dL_z = L_z - L_{z0} \quad \text{质点系定轴转动}$$

作业： 3-1, 3-5, 3-6

作业： 3-15, 3-17, 3-19 , 3-21 , 3-25 , 3-29

作业： 3-39, 3-41, 3-45, 3-47 , 3-49

作业： 3-52 , 3-57 , 3-61, 3-64

二、定轴转动的角动量守恒定律

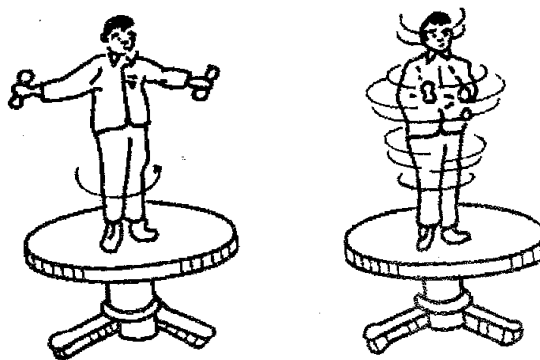
当对某转轴的合外力矩 $M=0$ 时，刚体、质点系对该转轴的角动量守恒。

$$M=0 \longrightarrow L = \text{常量} \quad J\omega = \text{常量}$$

- ◆ 对于绕固定转轴转动的刚体，因 J 保持不变，当合外力矩为零时，其角速度恒定。
- ◆ 若系统的转动惯量不是恒定的，当合外力矩为零时，转动惯量变大（小），角速度变小（大）。

J 大 $\rightarrow \omega$ 小

J 小 $\rightarrow \omega$ 大

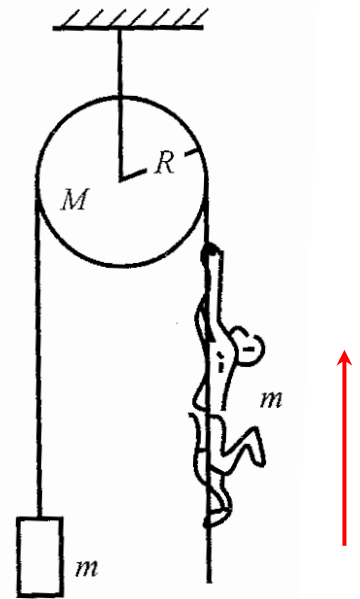


直线运动与定轴转动规律对照

质点的直线运动	刚体的定轴转动
$v = \frac{dx}{dt} \quad a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}$	$\omega = \frac{d\theta}{dt} \quad \beta = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$
$P = mv \quad E_K = \frac{1}{2}mv^2$	$L = J\omega \quad E_K = \frac{1}{2}J\omega^2$
$F \quad m$	$M \quad J$
$dA = F dx \quad F dt$	$dA = M d\theta \quad M dt$
$F = ma$	$M = J\beta$
$\int F dt = P - P_0$	$\int M dt = L - L_0$
$\int F dx = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$	$\int M d\theta = \frac{1}{2}J\omega^2 - \frac{1}{2}J\omega_0^2$

§ 3.4 刚体的角动量定理 角动量守恒

【例】轻绳跨过质量为 M 半径为 R 的圆柱形定滑轮，一端挂一质量为 m 的物体，质量也为 m 的人抓住绳的另一端，开始时处于静止状态。若人相对绳子以速率 v 向上爬，则物体以多大速度上升？（设滑轮与绳无相对滑动，与轴摩擦可忽略）



解 对象：物体、人、滑轮、绳

外力：物体、人、滑轮所受的重力，
轴对滑轮的作用力

系统对轴的合外力矩： $M=0$ ，对轴的角动量守恒。

物体的速度 V ，人向上的速度 $(v-V)$ ，滑轮的角速度 ω

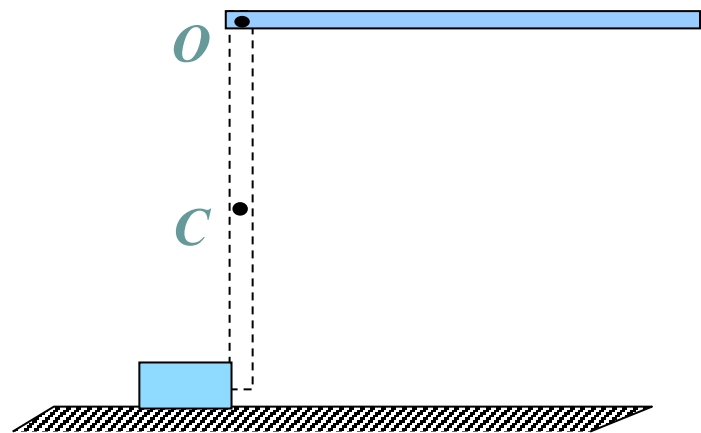
$$mVR - m(v-V)R + J\omega = 0$$

$$mVR - m(v - V)R + J\omega = 0$$

$$V = R\omega \quad \downarrow \quad J = \frac{1}{2}MR^2$$

$$V = \left(\frac{2m}{4m + M}\right)v$$

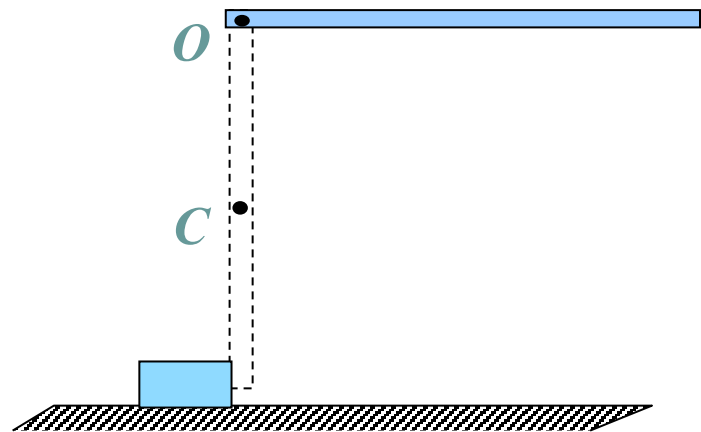
【例题】 一匀质细棒长为 l ，质量为 m ，可绕通过其端点 O 的无摩擦水平轴转动(如图所示)。当棒从水平位置自由释放后，它在竖直位置上与放在地面上的物体相撞。该物体的质量也为 m ，它与地面的动摩擦系数为 μ 。相撞后物体沿地面滑行一距离 s 而停止。求相撞后棒的质心 C 上升的最大高度 h ，并说明棒在碰撞后将向左摆或向右摆的条件。



【例题】一匀质细棒长为 l ，质量为 m ，可绕通过其端点 O 的无摩擦水平轴转动(如图所示)。当棒从水平位置自由释放后，它在竖直位置上与放在地面上的物体相撞。该物体的质量也为 m ，它与地面的动摩擦系数为 μ 。相撞后物体沿地面滑行一距离 s 而停止。求相撞后棒的质心 C 上升的最大高度 h ，并说明棒在碰撞后将向左摆或向右摆的条件。

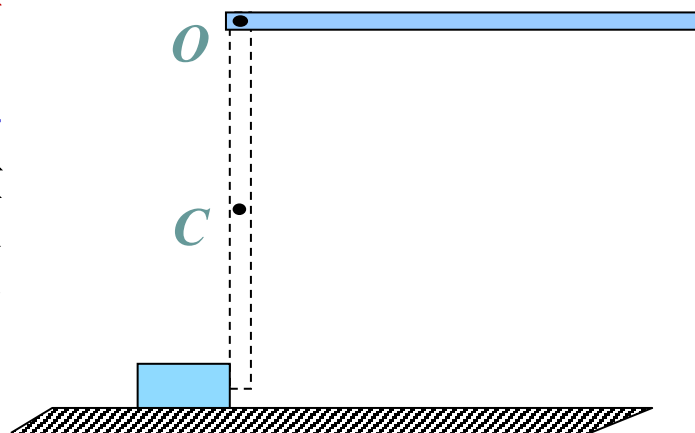
解：这个问题可分为三个阶段进行分析。

➤ 第一阶段是棒自由摆落的过程。这时除重力外，其余力的力矩为零，不作功。



➤ 第二阶段是碰撞过程。因碰撞时间极短，冲力很大，物体虽受到地面的摩擦力，但可忽略不计。这样，棒与物体碰撞时，它们组成的系统所受的对转轴O的外力矩为零，故碰撞过程系统对O轴的角动量守恒。

➤ 第三阶段是物体在碰撞后的滑行过程。物体作匀减速直线运动，加速度可由牛顿第二定律求得。棒在碰撞后将向左摆或向右摆，机械能守恒。



第一阶段重力矩做功，等于细棒的转动动能增量，用 ω 表示棒竖直时的角速度，则

$$mg \frac{l}{2} = \frac{1}{2} J \omega^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} m l^2 \right) \omega^2 \quad (1)$$

第二阶段碰撞过程系统对O轴的角动量守恒：

$$\left(\frac{1}{3} m l^2 \right) \omega = m v l + \left(\frac{1}{3} m l^2 \right) \omega' \quad (2)$$

可正可负两种情况

第三阶段

$$-\mu m g = m a \quad (3)$$

由匀减速直线运动公式得

$$0 = v^2 + 2as$$

即

$$v^2 = 2\mu gs \quad (4)$$

由 (1) (2) 与 (4) 联合求解得

$$\omega' = \frac{\sqrt{3gl} - 3\sqrt{2\mu gs}}{l} \quad (5)$$

$$\omega' = \frac{\sqrt{3gl} - 3\sqrt{2\mu gs}}{l}$$

当 $\sqrt{3gl} - 3\sqrt{2\mu gs} > 0$, 即 $l > 6\mu s$, ω' 为正, 棒向左摆

当 $\sqrt{3gl} - 3\sqrt{2\mu gs} < 0$, 即 $l < 6\mu s$, ω' 为负, 棒向右摆

棒的质心C上升的最大高度与第一阶段情况相似, 由机械能守恒定律得: (转动动能 $\rightarrow$ 重力势能)

$$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} ml^2 \right) \omega'^2 = mgh$$

$$\rightarrow h = \frac{l}{2} + 3\mu s - \sqrt{6\mu sl}$$

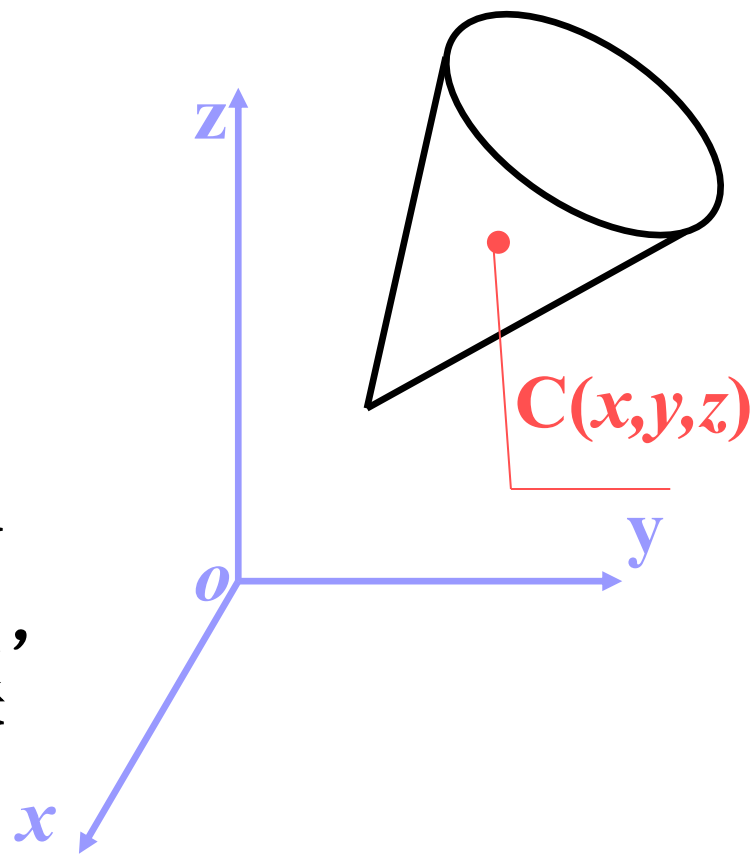
§ 3.5 刚体的自由度和平面平行运动

一、自由度

自由度即决定系统的空间**位置**所需要的**独立**坐标的数目。

刚体既有平动又有转动，其独立坐标数由**质心坐标**，**转轴的方位角**与刚体绕转轴的**转动角度**决定。

➤ 确定质心位置。空间任何一个点需要三个独立坐标来确定位置，因此用三个坐标，如 $C(x,y,z)$ ，来决定质心位置。

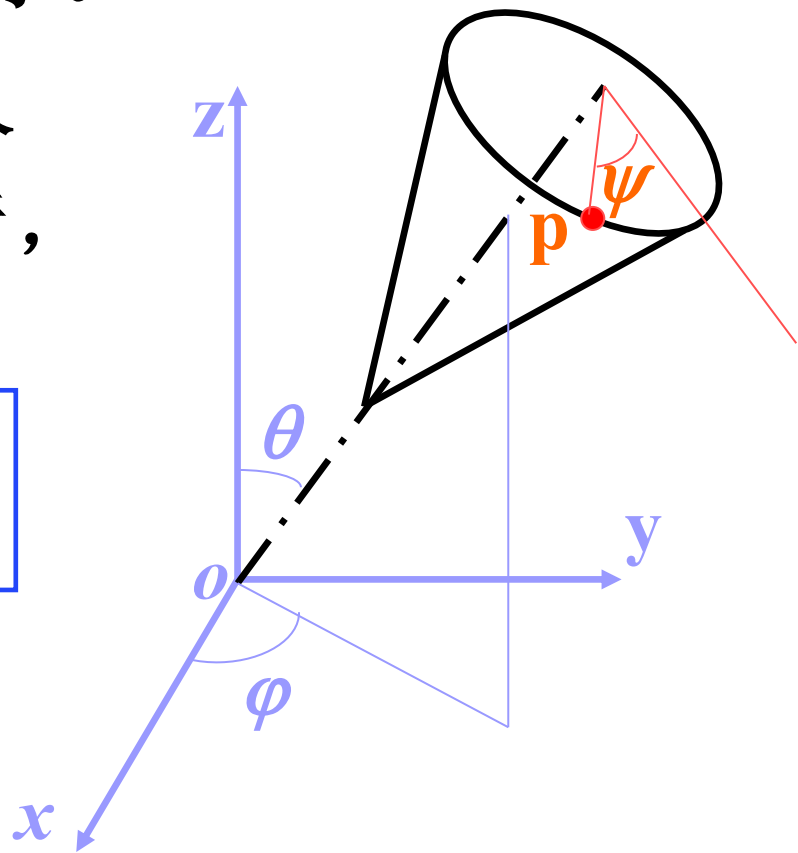


➤ 刚体的方位由其轴的取向决定，**确定空间直线的方位坐标有两个**，借用**纬度角**与**经度角**来描述，在直角坐标系中，采用 θ 、 φ ，如图所示。

➤ 刚体绕定轴转动时，需要一个坐标来描述，选定参考方向后，转动位置用 ψ 表示。

刚体共有6个自由度：3个平动自由度，3个转动自由度。

物体有几个自由度，它的运动定律即由几个独立的方程来描述。



§ 3.5 刚体的自由度和平面平行运动

二、平面平行运动

刚体中各点始终和某一平面保持一定距离的运动，或者说刚体中各点都平行于某一平面的运动，叫作**刚体的平面平行运动**。

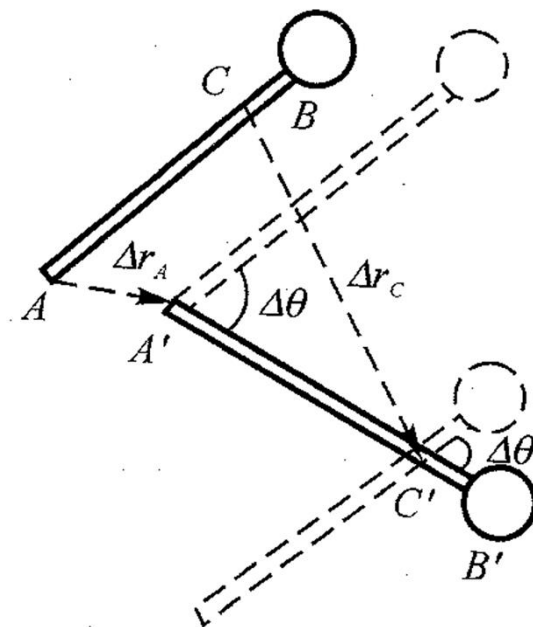
刚体平面运动的自由度有三个：**两个**坐标决定**质心位置**，**一个**坐标决定**转动角度**。

刚体的平面平行运动可看做**质心的平动**和相对于过质心并垂直于平面的轴的**转动**的叠加。

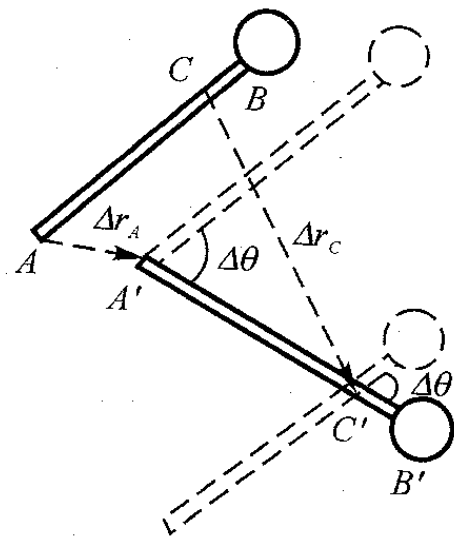
在刚体的平面平行运动中，**过质心且垂直于运动平面的轴称为质心轴。**

右图中刚体做平面平行运动。在 t 时刻刚体位置为 AB ，在 $t+\Delta t$ 时刻刚体运动到位置 $A'B'$ 。运动可以有不同描述：

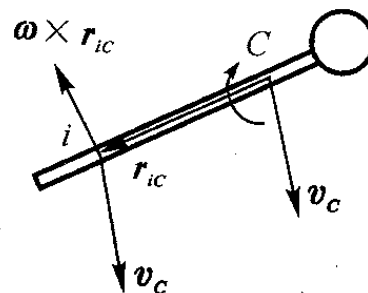
- 1) 先做 $A \rightarrow A'$ 平动，然后再绕 A' 做转动；
- 2) 先质心做平动 $C \rightarrow C'$ ，然后再绕质心做转动；
- 3)



§ 3.5 刚体的自由度和平面平行运动



(a)



(b)

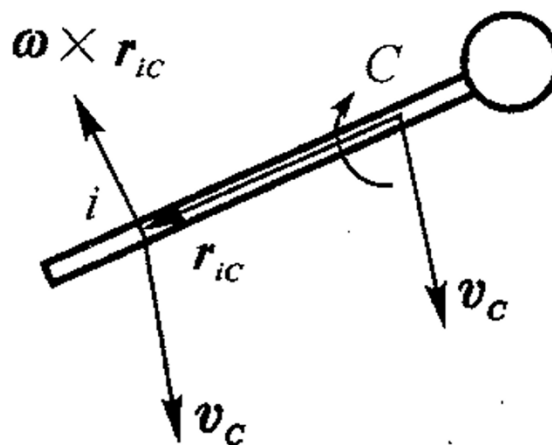
(a) 刚体平面运动的平动速度和加速度与基点选择有关，而转动的角速度和角加速度与基点选择无关。

(b) 如果选取质心C作为刚体平面运动的参考点，则任意一个点 i 的运动速度可以写成：

$$\dot{\mathbf{v}}_i = \dot{\mathbf{v}}_C + \dot{\boldsymbol{\omega}} \times \dot{\mathbf{r}}_{iC}$$

§ 3.5 刚体的自由度和平面平行运动

$$\dot{\mathbf{v}}_i = \dot{\mathbf{v}}_C + \dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{r}_{iC}$$



$\mathbf{r}_{iC}$ 是 i 点相对于质心 C 的位矢。

通常将刚体平面运动的参考点选在质心上，这样可以带来很大的便利。

§ 3.5 刚体的自由度和平面平行运动

把刚体的平面平行运动看做质心的平动与相对质心轴的转动的叠加。

设质心在 Oxy 平面内运动，则平动方程

$$\sum F_x = ma_{Cx}$$

$$\sum F_y = ma_{Cy}$$

由质心轴的定轴转动定律

$$M_C = J_C \beta$$

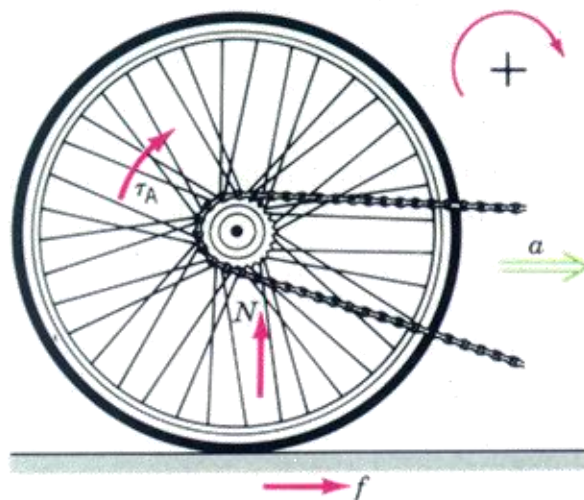
Q: 如果参考点不是选在质心轴上, 会怎么样?

假设该点任意 (用 A 表示), 首先我们可以写出一个关于该参考点的转动方程:

$$M_A = J_A \beta$$

其中除转动角加速度 β 外, **转动惯量和力矩都要改变**。其中以力矩的改变最为复杂, 若该参考点有加速度, 那么在 M_A 中还需计入惯性力的力矩。而选择质心参考点就没有这个麻烦。可证明, 对于质心轴这个惯性力的力矩总是为零, 和质心的运动无关!

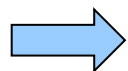
车轮的滚动



车轮中心前进的距离与过质心轴转过的角度有关系：

$$x = R\theta$$

无相对滑动，车轮
转一圈，车前进 $2\pi R$



$$v_c = R\omega$$

$$a_c = R\beta$$

§ 3.5 刚体的自由度和平面平行运动

车轮上任意一点的速度

$$\vec{v} = \vec{v}_C + \vec{\omega} \times \vec{r}$$

G点的速度

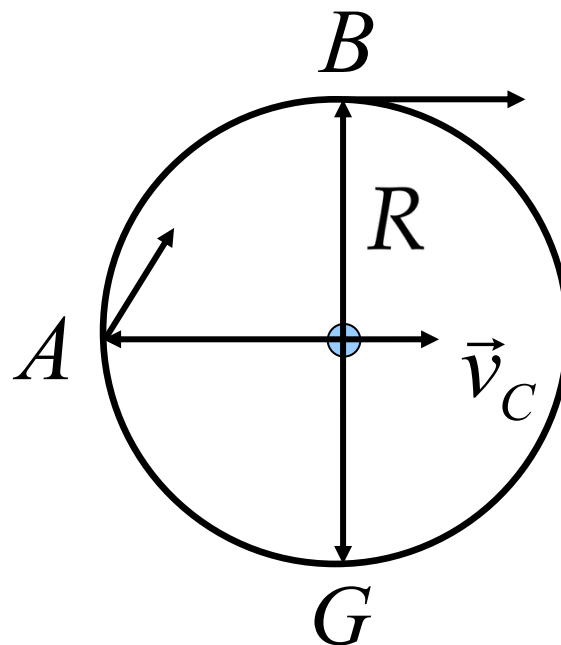
$$\vec{v}_G = \vec{v}_C + \vec{\omega} \times \vec{r} = 0$$

B点的速率

$$v_B = v_C + \omega R = 2v_C$$

A点的速率

$$v_A = \sqrt{v_C^2 + (\omega R)^2} = \sqrt{2}v_C$$



$$v_c = R\omega$$

三、刚体平面平行运动动能

刚体上任意一点的速度：

$$\vec{v} = \vec{v}_C + \vec{\omega} \times \vec{r}$$

$\vec{r}_i$ 是 i 点相对质心C的位矢

$$E_k = \frac{1}{2} \sum_i \Delta m_i (\vec{v}_i)^2 = \frac{1}{2} \sum_i \Delta m_i [\vec{v}_C^2 + 2\vec{v}_C \cdot (\vec{\omega} \times \vec{r}_i) + (\vec{\omega} \times \vec{r}_i)^2]$$

$$= \frac{1}{2} \left(\sum_i \Delta m_i \right) v_C^2 + \vec{v}_C \cdot (\vec{\omega} \times \sum_i \Delta m_i \vec{r}_i) + \frac{1}{2} \sum_i \Delta m_i (\vec{\omega} \times \vec{r}_i)^2$$

$$m = \sum_i \Delta m_i \quad \sum_i \Delta m_i \vec{r}_i = 0 \quad (\text{质心是基点})$$

$$\sum_i \Delta m_i (\vec{\omega} \times \vec{r}_i)^2 = \omega^2 \sum_i \Delta m_i r_i^2 = J_c \omega^2$$

§ 3.5 刚体的自由度和平面平行运动

所以

$$E_k = \frac{1}{2}mv_C^2 + \frac{1}{2}J_C\omega^2$$

刚体的动能等于质心的平动动能与对质心轴的转动动能之和。

除质心轴外，解决刚体平面运动时也常用到**瞬时转动中心轴**。有关这个轴的性质，参考书小字内容有讨论(p175)。某些时候它比质心轴更加方便，特别是写刚体的动能时，如果找到了这个轴，动能就是纯转动的动能！（没有平动动能项）

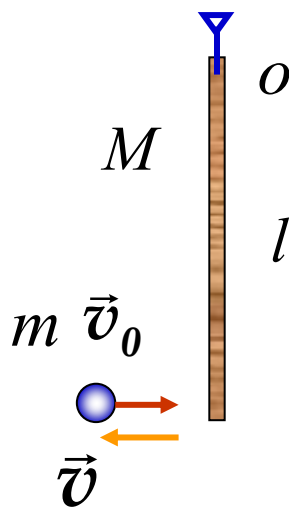
§ 3.5 刚体的自由度和平面平行运动

【例题】 有一质量为 M 、长为 l 的均匀细杆静止在光滑的水平桌面上，可绕通过细杆一端的竖直光滑钢钉转动。有一质量为 m 的小球以垂直于杆的水平速度 v_0 与杆的另一端碰撞，碰撞后小球以速度 v 反向弹回。(1) 设碰撞时间很短，求碰撞后细杆转动的角速度；(2) 若碰撞前拔去钢钉，碰撞后细杆的角速度又如何？细杆质心的速度为多少？

解： 1) 质点与细杆碰撞时，钢钉对杆有冲力，故系统的动量不守恒，但对 o 点的力矩为零，故对 o 点的角动量守恒：

$$mv_0 l = J\omega - mv l$$

$$J = \frac{1}{3} M l^2 \quad \omega = \frac{3m(v + v_0)}{Ml}$$



2) 若拔去钢钉，细杆成为水平桌面上的自由刚体，做平面平行运动。细杆和小球系统在水平面上不受外力，故系统**动量守恒、角动量守恒**。

水平方向
动量守恒：

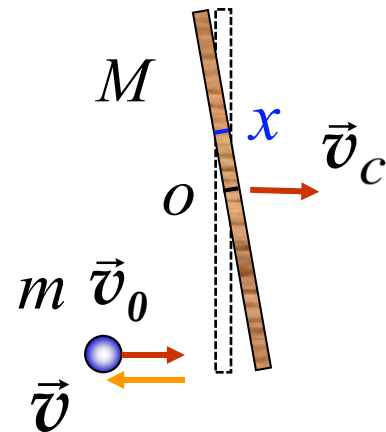
$$mv_0 = Mv_c - mv$$

$$\Rightarrow v_c = \frac{m(v + v_0)}{M} \quad \text{大小方向不变}$$

此外，在**碰撞的瞬间**细杆绕其上某一点 x 转动，以细杆的质心为参考点 o ，由绕 x 点转动的角动量守恒得：

$$mv_0\left(\frac{l}{2} + x\right) = J_x\omega' - mv\left(\frac{l}{2} + x\right)$$

$$J_x = \frac{1}{12}Ml^2 + Mx^2$$



§ 3.5 刚体的自由度和平面平行运动

质心速度与角速度的关系为

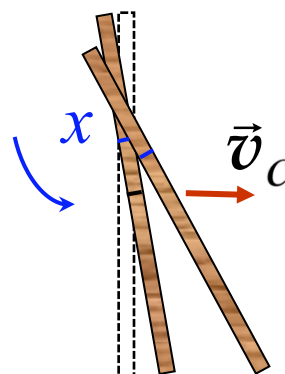
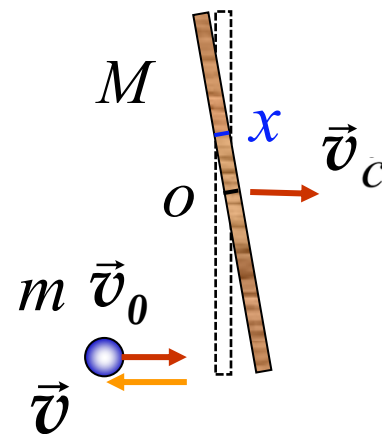
$$v_c = x\omega'$$

联立方程

$$mv_0(\frac{l}{2} + x) = J_x\omega' - mv(\frac{l}{2} + x)$$

解得：

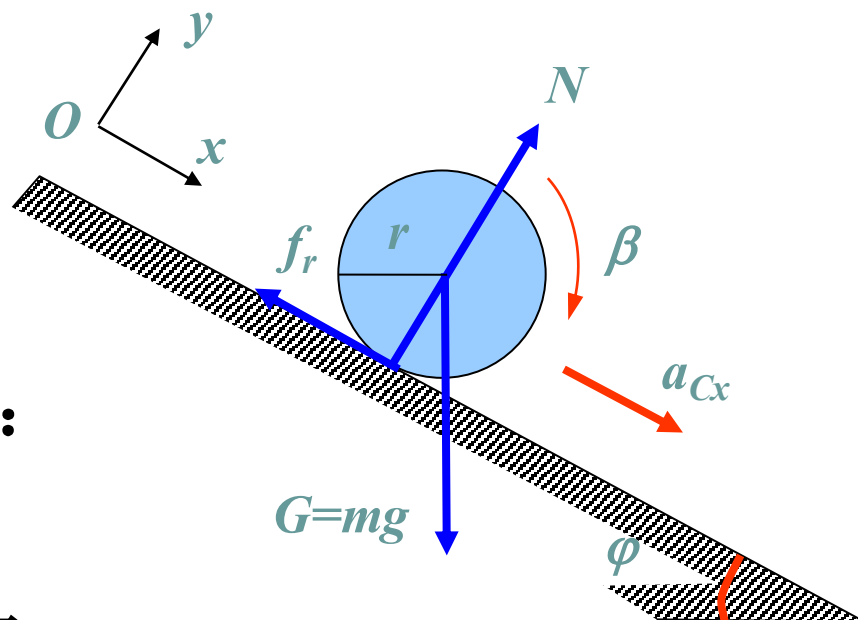
$$\omega' = \frac{6m(v+v_0)}{Ml} \quad x = \frac{l}{6}$$



【例】讨论一匀质实心的圆柱体在斜面上的运动。

解1: 圆柱体所受的力有三个: 重力 G , 斜面的支撑力 N , 和摩擦力 f_r 。设圆柱体的质量为 m 半径为 r , 它对其几何对称轴的转动惯量为

$$J = \frac{1}{2}mr^2$$



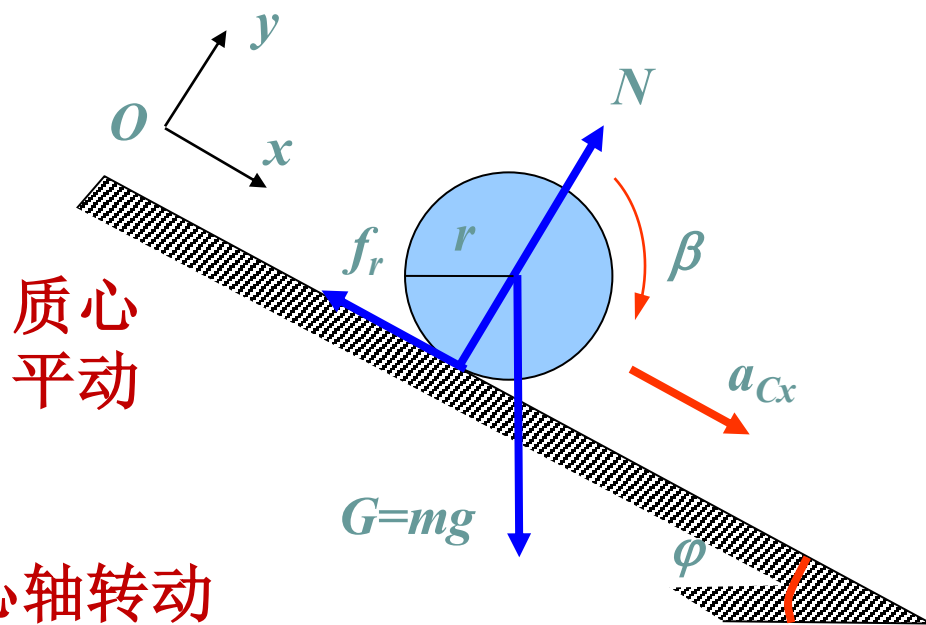
取和斜面平行而向下的方向为 x 轴的方向，
和斜面垂直而向上为 y 轴的方向

可得

$$ma_{C_x} = mg \sin \varphi - f_r$$

$$ma_{C_y} = N - mg \cos \varphi$$

$$J\beta = f_r r \quad \text{对质心轴转动}$$



a_{C_x} 和 a_{C_y} 是圆柱体质心在 x 和 y 轴方向的加速度，
 β 是圆柱体对质心轴转动的角加速度。

§ 3.5 刚体的自由度和平面平行运动

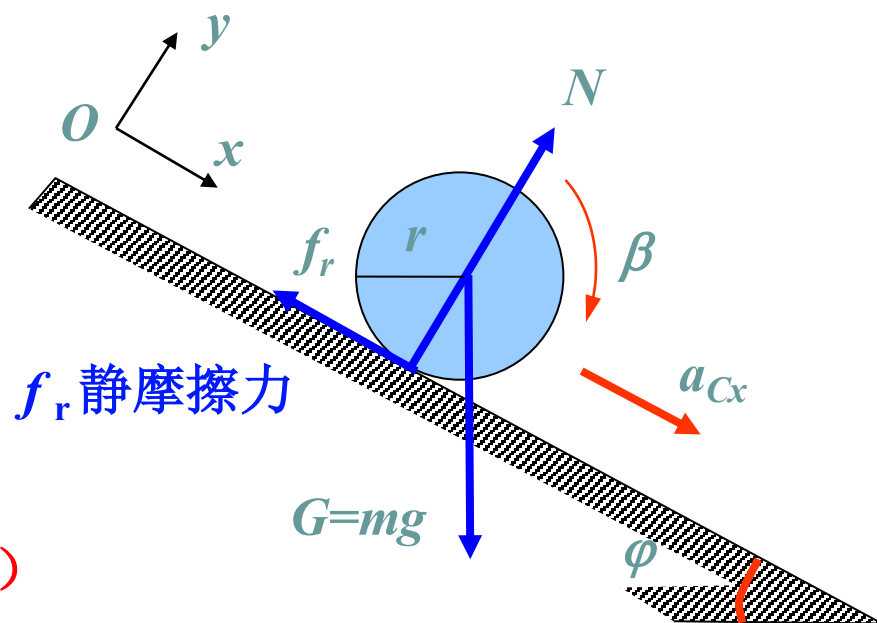
1) 倘若圆柱体下降时**没有滑动**，只在斜面上作**纯滚动**，那么

$$ma_{C_x} = mg \sin \varphi - f_r$$

$$ma_{C_y} = N - mg \cos \varphi$$

$$J\beta = f_r r$$

$$a_{C_y} = 0 \quad \underline{a_{C_x} = r\beta} \quad (\text{纯滚动})$$



§ 3.5 刚体的自由度和平面平行运动

解上面五个式子得：

$$a_{C_x} = \frac{g \sin \varphi}{1 + \frac{J}{mr^2}}, \quad \beta = \frac{g \sin \varphi}{\left(1 + \frac{J}{mr^2}\right)r}$$

$$f_r = \frac{J}{mr^2 + J} \cdot mg \sin \varphi, \quad N = mg \cos \varphi$$

把 $J = \frac{1}{2}mr^2$ 代入上式得：

$$a_{C_x} = \frac{2}{3}g \sin \varphi, \quad \beta = \frac{2}{3} \frac{g \sin \varphi}{r} \quad (\text{常量})$$

$$f_r = \frac{1}{3}mg \sin \varphi \leq \mu_0 N = \mu_0 mg \cos \varphi, \quad (\text{静摩擦力})$$

§ 3.5 刚体的自由度和平面平行运动

纯滚动的条件:

$$f_r = \frac{1}{3} mg \sin \varphi \leq \mu_0 N = \mu_0 mg \cos \varphi,$$



$$\mu_0 \geq \frac{1}{3} \tan \varphi,$$

摩擦系数足够大，
以提供足够大的摩
擦力矩做纯滚动

若圆柱体从静止开始沿斜面滚下一段距离 x ，相应下降的竖直距离为 $h = x \sin \varphi$ ，这时质心的速度为

$$v^2 = 2a_{C_x} x = \frac{4}{3} gx \sin \varphi = \frac{4}{3} gh$$

解得 $v = \sqrt{\frac{4}{3} gh}$

§ 3.5 刚体的自由度和平面平行运动

2) 倘若斜面是光滑的，对圆柱体没有摩擦力，即 $f_r=0$ ，则圆柱体沿斜面下滑的加速度为

$$a_{C_x} = g \sin \varphi$$

而圆柱体对质心轴转动的角加速度和角速度为

$$ma_{C_x} = mg \sin \varphi - f_r$$

$$J\beta = f_r r$$

$$\beta = 0, \omega = 0 \quad (\text{纯滑动，无摩擦便无滚动})$$

若圆柱体从静止沿斜面下滑的距离也是 x ，则质心所获得的速度为

$$v^2 = 2a_{C_x} x = 2gx \sin \varphi = 2gh$$

解得 $v = \sqrt{2gh}$

§ 3.5 刚体的自由度和平面平行运动

纯滚动: $a_{C_x} = \frac{2}{3} g \sin \varphi, \quad v = \sqrt{\frac{4}{3} gh} \quad (\mu_0 \geq \frac{1}{3} \tan \varphi)$

纯滑动: $a_{C_x} = g \sin \varphi \quad v = \sqrt{2gh} \quad (\mu_0 = 0)$

纯滚动与纯滑动两种情况中，两者加速度之比为 $2/3$ ，两者速度之比为 $\sqrt{2/3}$ 。

当 $\mu_0 < \frac{1}{3} \tan \varphi$ 时，圆柱连滚带滑而下

摩擦系数足够大，获得足够大的摩擦力，才能提供足够大的力矩使圆柱做滚动。

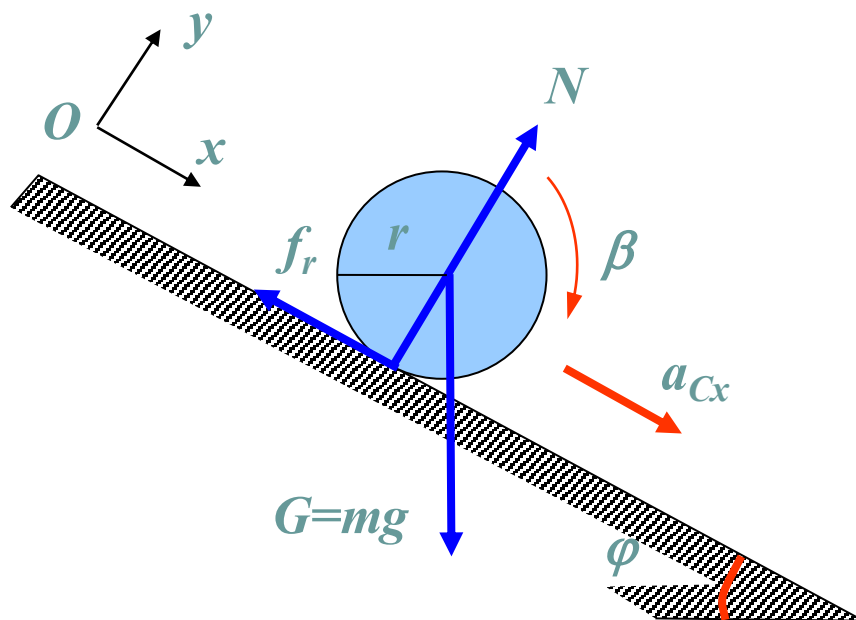
§ 3.5 刚体的自由度和平面平行运动

解2: 应用机械能守恒定律。圆柱体在斜面上作**纯滚动**下落时，所受到的**斜面的(静)摩擦力和正压力都不做功**，故机械能守恒。圆柱体从静止滚下，没有初动能，只有重力势能 mgh ，当它滚动下降这段高度时，全部动能是

$$E_k = \frac{1}{2}mv_c^2 + \frac{1}{2}J_C\omega^2$$

对纯滚动 $v_c=r\omega$ ，代入得

$$E_k = \frac{1}{2}m\left(1 + \frac{J_C}{mr^2}\right)v_c^2$$



由机械能守恒定律得

$$mgh = \frac{1}{2} m \left(1 + \frac{J_C}{mr^2} \right) v_C^2$$


$$v_C = \sqrt{\frac{2gh}{1 + \frac{J_C}{mr^2}}}$$

把 $J_c = \frac{mr^2}{2}$ 代入上式得

$$v = \sqrt{\frac{4}{3} gh} \quad \text{和前面结果一致}$$

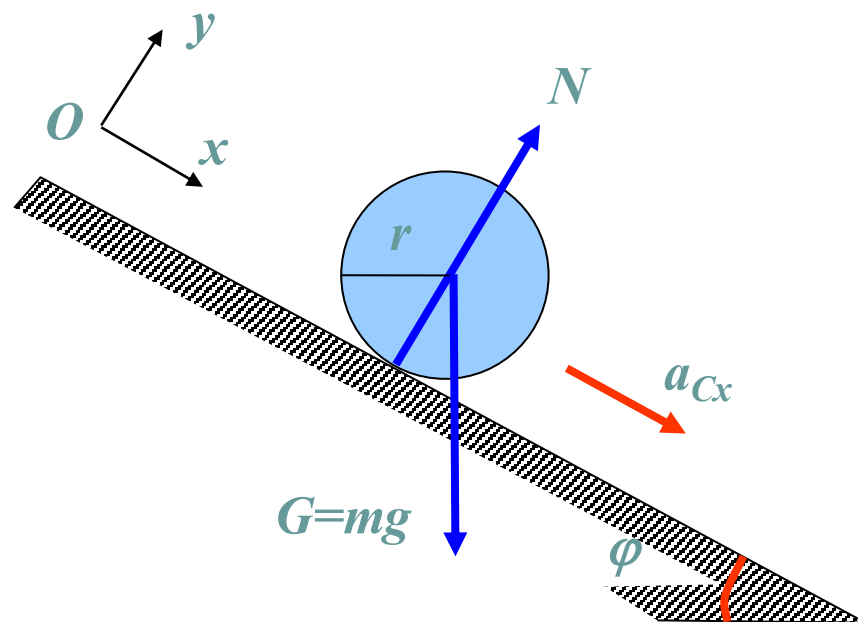
纯滑动： 斜面光滑，无摩擦力

由机械能守恒定律得

$$mgh = \frac{1}{2}mv_c^2$$

→ $v_c = \sqrt{2gh}$

刚体无转动可视为质点



§ 3.5 刚体的自由度和平面平行运动

作业： 3-1, 3-5, 3-6

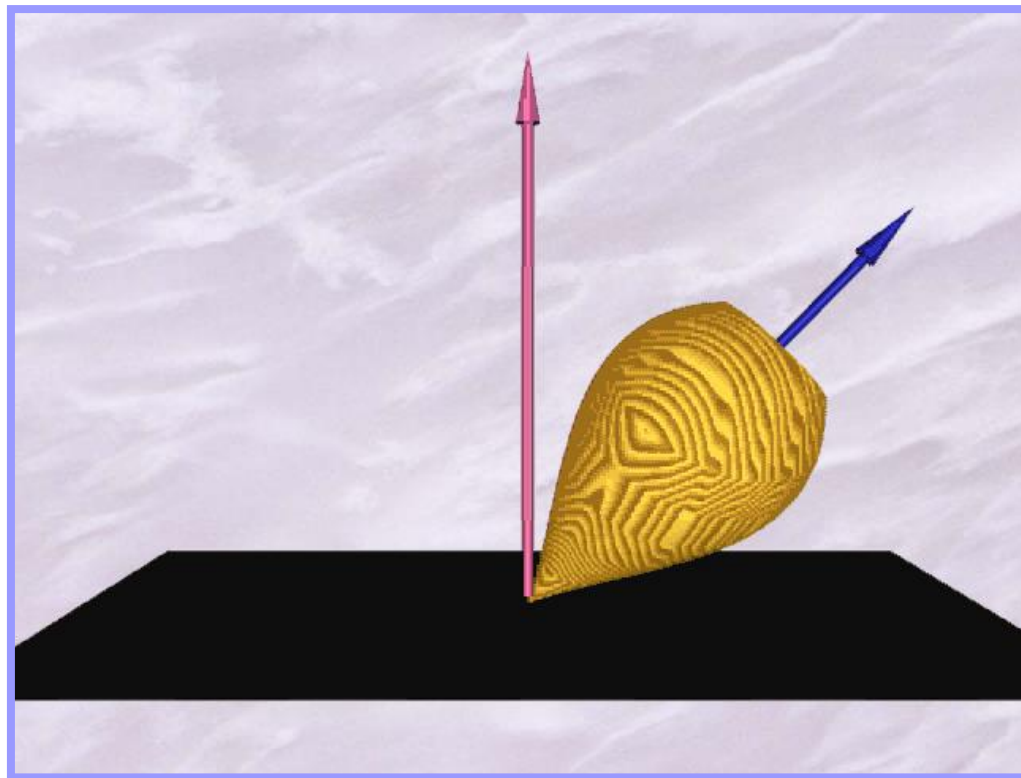
作业： 3-15, 3-17, 3-19 , 3-21 , 3-25 , 3-29

作业： 3-39, 3-41, 3-45, 3-47 , 3-49

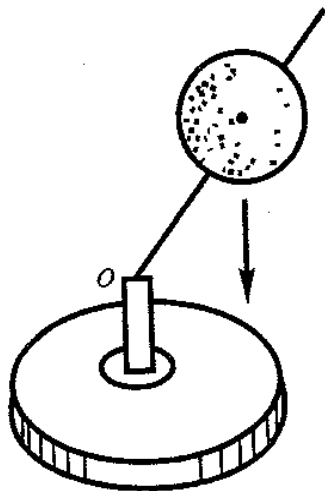
作业： 3-52 , 3-57 , 3-61, 3-64

§ 3.7 陀螺仪的定点运动

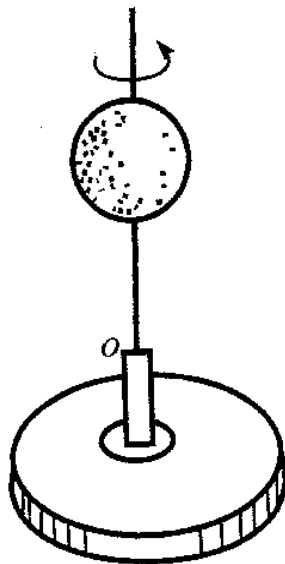
旋进（进动）：高速旋转的物体，其自转轴围绕另一个轴转动的现象，也称回转效应。



(1) 不转的陀螺
(倾倒)

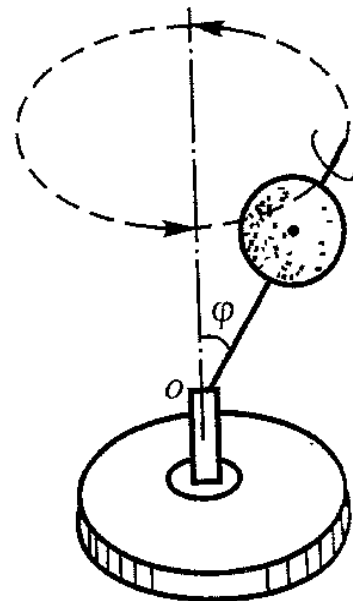


(2) 竖直转动的陀螺



重力矩为零，
自转轴保持竖
直方向不变

(3) 进动的陀螺



自转轴与竖直
方向有倾角，
重力矩作用使
其旋进

§ 3.7 陀螺仪的定点运动

进动原因:

陀螺对定点 o 的角动量为自转角动量和旋进角动量之和，但对高速自转的陀螺，前者远大于后者，故可近似地认为陀螺的总角动量仍为：

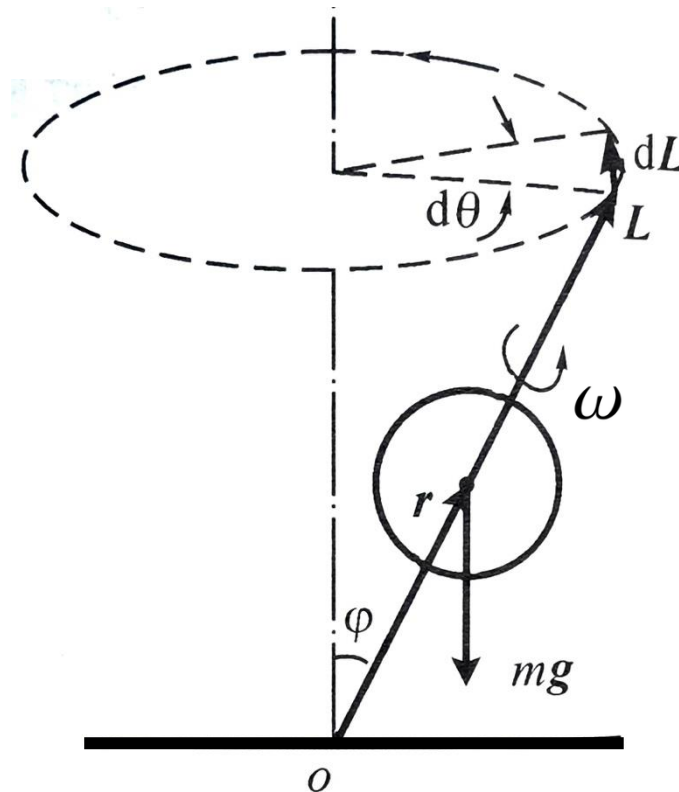
$$\vec{L} = J\vec{\omega}$$

陀螺受到的重力矩为：

$$\vec{M} = \vec{r} \times m\vec{g}$$

方向在水平面内，与 L 垂直，即沿切线方向。
由质点系角动量定理有

$$d\vec{L} = \vec{M}dt$$



§ 3.7 陀螺仪的定点运动

$$d\dot{\mathbf{L}} = \dot{\mathbf{M}}dt$$

$d\mathbf{L}$ 方向与 $\mathbf{M}$ 方向相同, 与 $\mathbf{L}$ 方向垂直, 故 $\mathbf{L}$ 只改变方向, 不改变大小, 自转轴绕竖直轴旋进。

旋进的快慢用旋进角速度描述

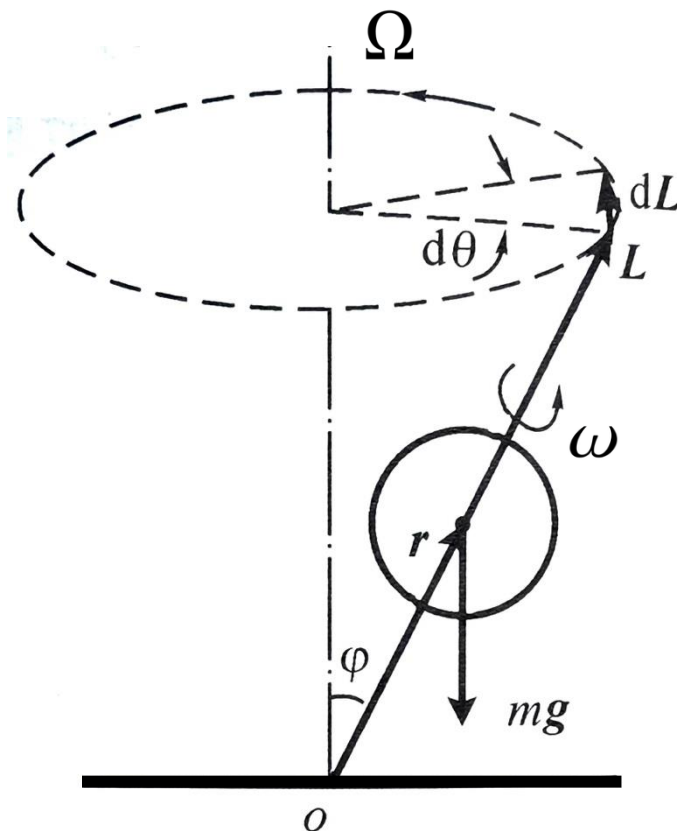
$$\Omega = \frac{d\theta}{dt}$$

又因

$$dL = L \sin \phi d\theta = M dt$$

$$M = mgr \sin \phi$$

$$\Omega = \frac{M}{L \sin \phi} = \frac{mgr}{J\omega}$$



§ 3.7 陀螺仪的定点运动

$$\Omega = \frac{M}{L \sin \phi} = \frac{mgr}{J\omega}$$

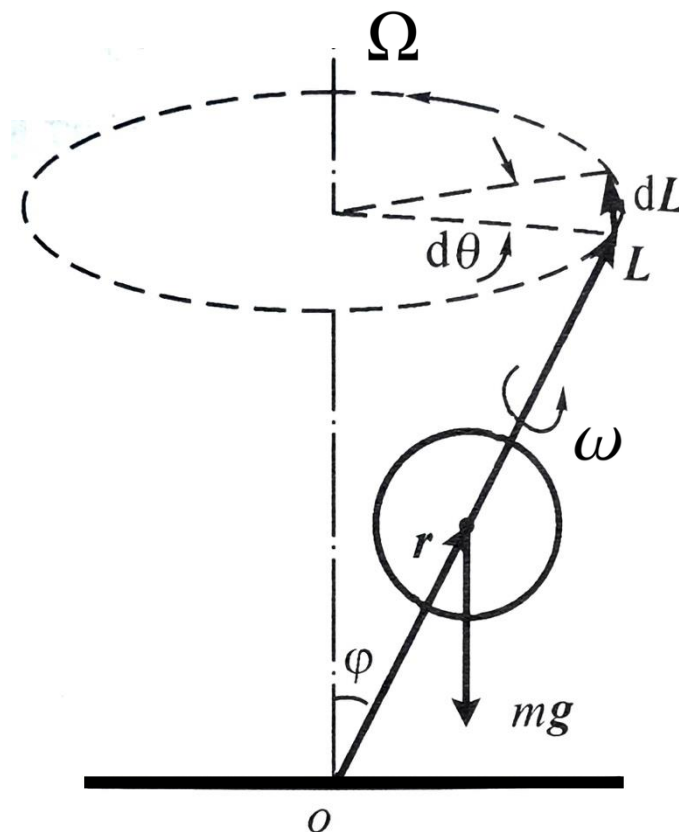
J : 陀螺绕**自转轴**的转动惯量

ω : 自转角速度

r : 质心与**定点** o 之间的距离

$$\Omega \propto M \propto 1/L$$

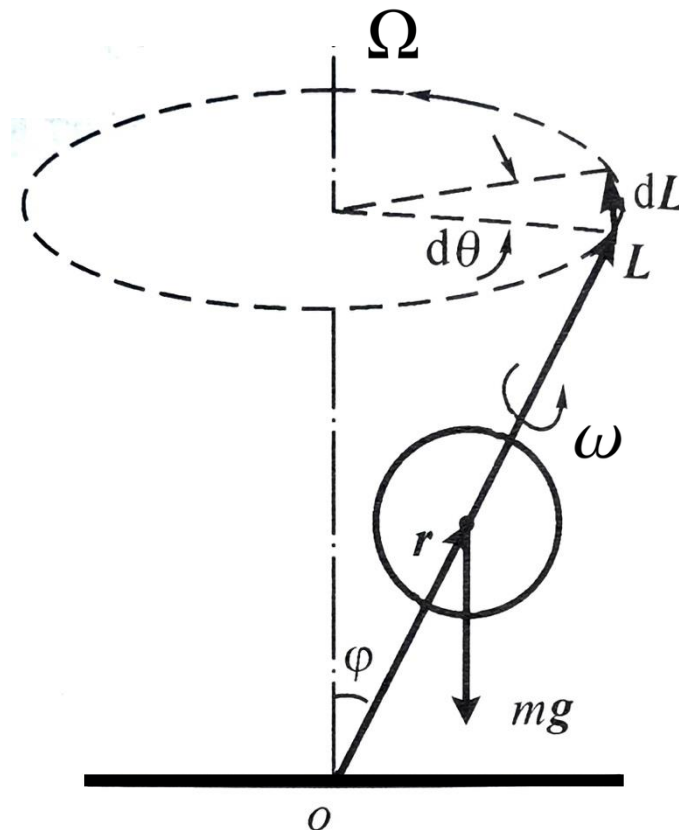
陀螺旋进的角速度 Ω 与**外力矩** M 成正比，
与**自转角动量** L 成反比。



§ 3.7 陀螺仪的定点运动

$$\Omega = \frac{M}{L \sin \phi} = \frac{mgr}{J\omega}$$

注：上式是在自转角动量远大于旋进角动量 ($\omega \gg \Omega$) 条件下推导出来的，故仅在该条件下才成立。



§ 3.7 陀螺仪的定点运动

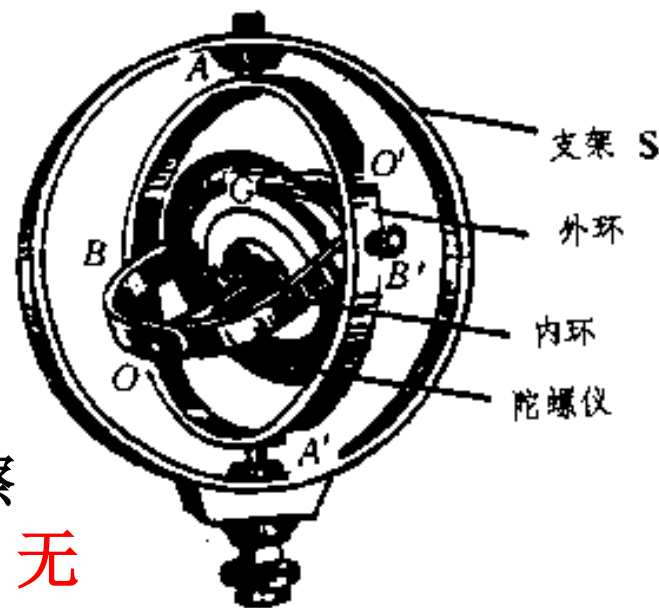
陀螺仪利用角动量守恒做定向指示！

$$\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

$$\vec{M} = 0, \quad \vec{L} = J\vec{\omega} = \text{常矢量}$$

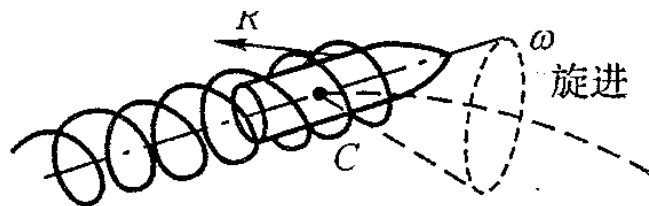
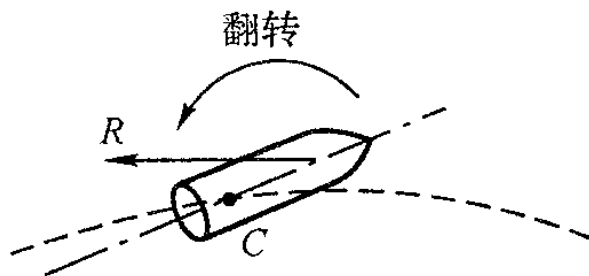
重力对质心轴的力矩为零，轴承的摩擦力矩很小，可忽略，故合外力矩为零，**无旋进**——飞轮的旋转方向始终指向 **OO'**

对称轴 **OO'** 可取任意方向，陀螺仪可作为舰船、飞机、导弹乃至航天器的定向指示仪。



定向指示仪
(课本P183)

§ 3.7 陀螺仪的定点运动

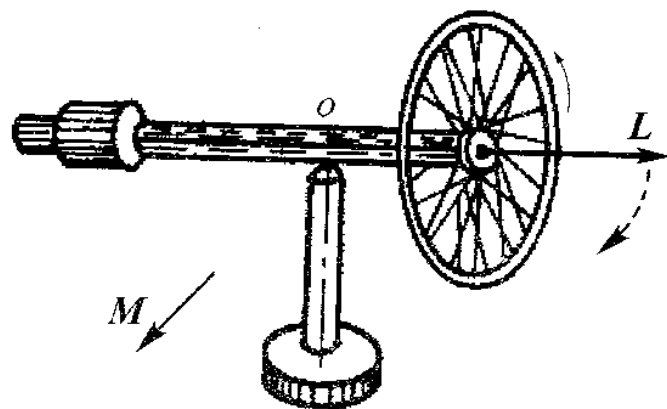


高速旋进的子弹

回转效应具有许多实际应用：

在枪膛中刻制螺旋形的来复线 (rifle)，使射出的子弹做高速地旋转，因此，空气阻力矩不会使子弹翻转，而是使其绕前进方向旋进，提高了子弹的命中率——来复枪。

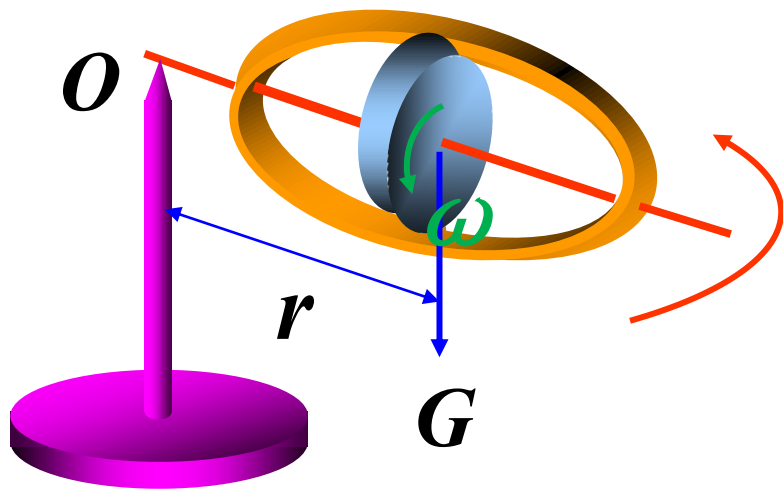
飞轮高速自转时，若调节砝码位置使杠杆平衡，则杠杆方向保持不变；若向外或向内移动砝码，杠杆偏离平衡，则杠杆绕竖直轴旋进。



杠杆回转仪
(课本P185)

§ 3.7 陀螺仪的定点运动

【例题】 在如图所示的回转仪中，转盘的质量为 $m_1 = 0.15\text{kg}$ ，绕其轴线的转动惯量为 $1.50 \times 10^{-4}\text{kg}\cdot\text{m}^2$ ，架子的质量为 $m_2 = 0.03\text{kg}$ ，由转盘与架子组成的系统被支持在一个支柱的尖端 O ，尖端 O 到转盘中心的距离为 0.04m 。当转盘以一定角速度 ω 绕其轴旋转时，它便在水平面内以 $1/6 \text{ rev/s}$ (转/秒) 的转速进动。



- (1) 求尖端对支架的作用力；
- (2) 求转盘自转的角速度；
- (3) 画出自转角速度矢量、进动角速度矢量和架子转盘系统所受到的力矩矢量图。

【解】 尖端对支架的竖直向上的作用力

$$N = (m_1 + m_2)g = (0.15 + 0.03) \times 9.80 = 1.76 \text{ (N)}$$

旋进角速度 $\Omega = 2\pi n = \pi/3 \cong 1.05 \text{ (rad/s)}$

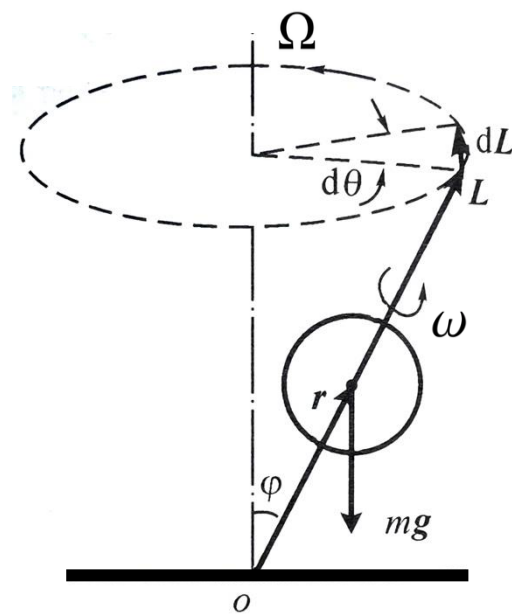
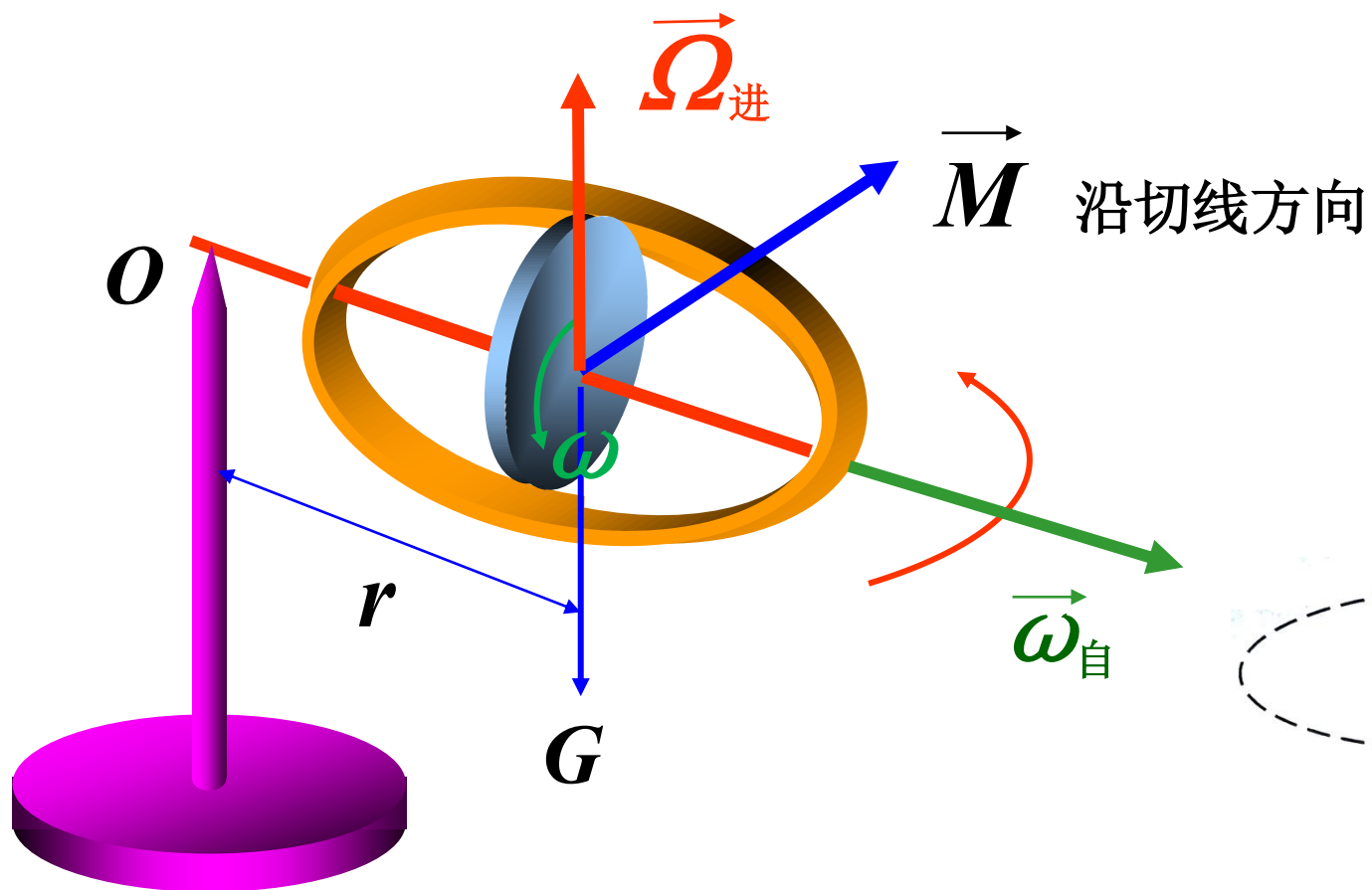
由旋进角速度与自转角速度的关系

$$\Omega = \frac{mgr}{J\omega} \quad m = m_1 + m_2$$

可算出自转角速度

$$\omega = \frac{mgr}{J\Omega} = \frac{Nd}{J\Omega} \approx 447 \text{ (rad / s)}$$

自转角速度与旋进角速度满足关系 $\omega \gg \Omega$ 。



§ 3.7 流体力学简介

流体：具有流动性的连续体

流体力学：研究流体（**液体**和**气体**）平衡和运动的规律，及流体与固体之间相互作用的科学。

反映机械运动共同本质的质点、质点系的力学规律，对作机械运动的流体同样适用。

一、理想流体 定常流动

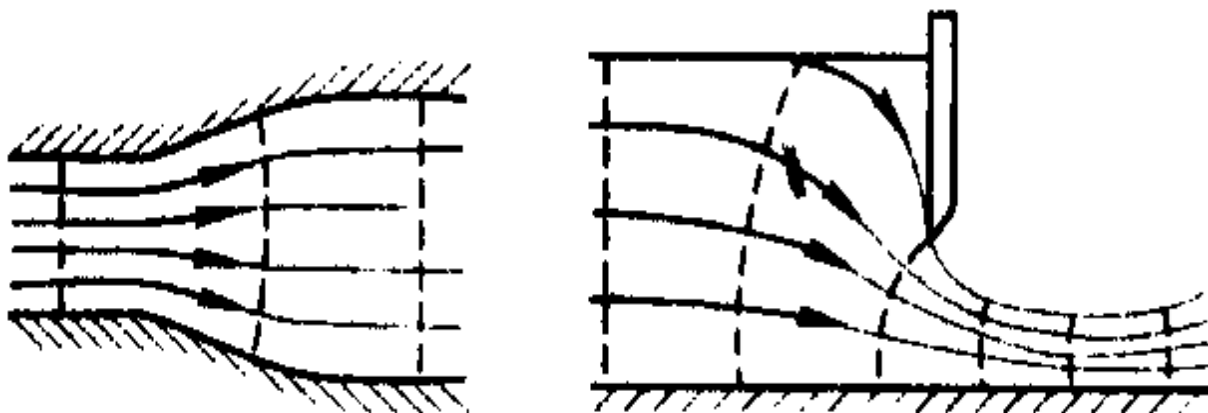
理想流体： 绝对不可压缩，完全无黏滞性的流体

定常流动： 流体流经管道内任一固定点的流速恒定的流动，也称**稳定流动**。

流线 —— 速度场的矢量线。曲线上每一点的切线方向和该点流速方向一致。**同一时刻、不同质点的速度矢量线**，描述**给定瞬间的速度场状态**。

迹线 —— 液体质点运动轨迹线。**同一质点、不同时刻的位移曲线**，描述**指定质点的运动过程**。

定常流动时的迹线与流线相重合。



过流断面——垂直于流线的横截面。

流管——由流线所围成的细管，流体在流管内流动。

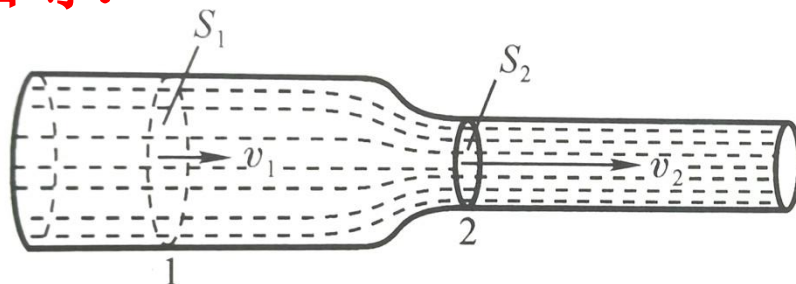
二、连续性方程

理想流体作定常流动时，单位时间内通过任一截面的体积相等。

设截面 S_1 、 S_2 处的流速为 v_1 、 v_2 ，则 **dt 时间内通过两截面的流体体积相等：**

$$S_1 v_1 dt = S_2 v_2 dt$$

$$S_1 v_1 = S_2 v_2$$



体积(质量)流量：单位时间内通过任一截面的流体体积(质量)

$$Q_V = Sv = \text{常量} \quad (\text{m}^3/\text{s}) \quad Q_m = \rho Sv = \text{常量} \quad (\text{kg/s})$$

连续性方程

连续性原理:

沿一流管, 流量守恒

流体的流速与截面积成反比: 截面积小处, 流速较大; 截面积大处, 流速较小。

有限曲面的体积流量:

$$Q_V = \int_S \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S}$$

注意:

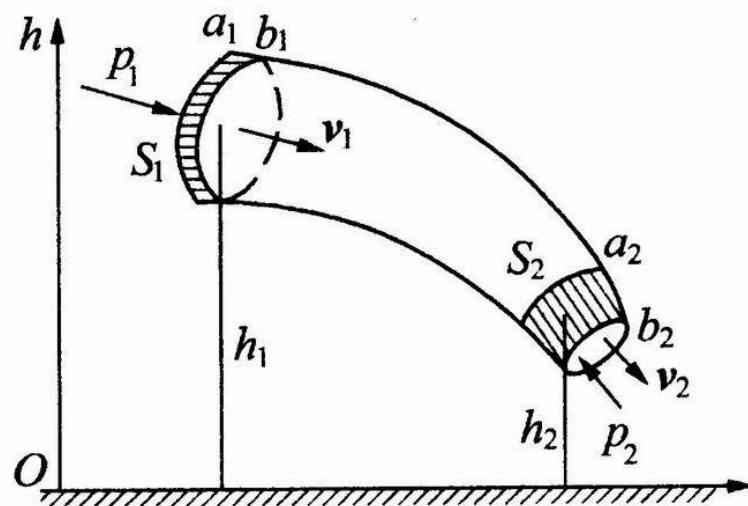
- 既适用于理想流体, 也可用于不可压缩的实际流体。
- 对于有固定边界的流管, 即使是非定常流动, 对于同一时刻的两过流断面仍然适用。

三、伯努利方程

在惯性系中，理想流体在重力作用下作定常流动时，同一流线上的压强 p 、流速 v 和高度 h 之间的关系。

Δt 时间内，流体由 a_1 - a_2 运动到 b_1 - b_2 。因 b_1 - a_2 段不变，等效于 Δt 时间内 a_1 - b_1 段流体运动到 a_2 - b_2 ，对该段流体运用质点系功能原理：

$$A = \Delta E_k + \Delta E_p$$



对该段流体做功的外力为两端的压力。

连续性方程

$$A = F_1 v_1 \Delta t - F_2 v_2 \Delta t = p_1 S_1 v_1 \Delta t - p_2 S_2 v_2 \Delta t$$

$$S_1 v_1 = S_2 v_2$$

$$= (p_1 - p_2) \Delta V = (p_1 - p_2) \frac{\Delta m}{\rho}$$

ΔV 阴影部分体积

§ 3.7 流体力学简介

功能原理:

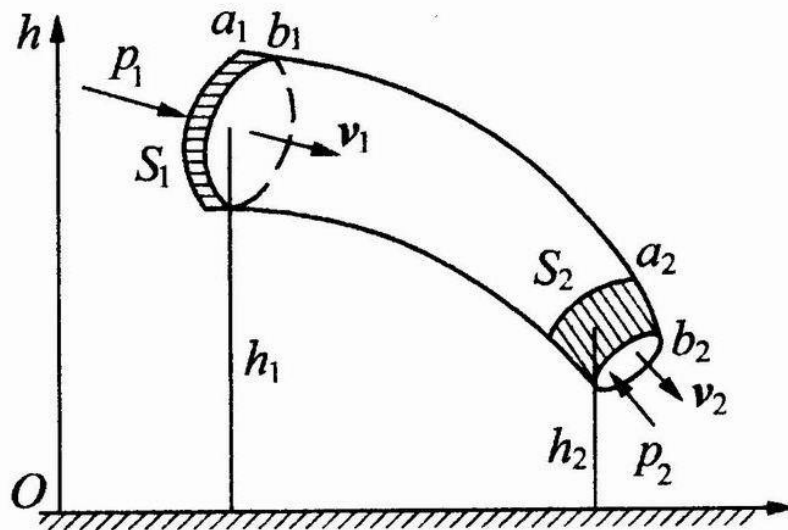
$$(p_1 - p_2) \frac{\Delta m}{\rho} = \left(\frac{1}{2} \Delta m v_2^2 + \Delta m g h_2 \right) - \left(\frac{1}{2} \Delta m v_1^2 + \Delta m g h_1 \right)$$

$$p_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 + \rho g h_1 = p_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2 + \rho g h_2$$

伯努利方程:

$$p + \frac{1}{2} \rho v^2 + \rho g h = \text{常量}$$

理想流体、定常流动、同一流线



伯努利方程

$$p + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho gh = \text{常量}$$

理想流体定常流动过程中，**同一流线上**单位体积的**动能**（ $\rho v^2/2$ ）、单位体积的**重力势能**（ ρgh ）及单位体积的**压力能**（ p ）[Pa = N/m² = J/m³]之和是常量。

（压力能： $p\Delta V$ ）

理想流体定常流动的能量方程。

- 适用条件：惯性系、理想流体、定常流动、同一流线
- 取同一流线上两点，列出伯努利方程
- 伯努利方程常与**连续性方程**联合使用
- 式中的 p 不是静压强；与大气接触处流体的压强近似等于大气压

四、压强与流速的关系

水平流管

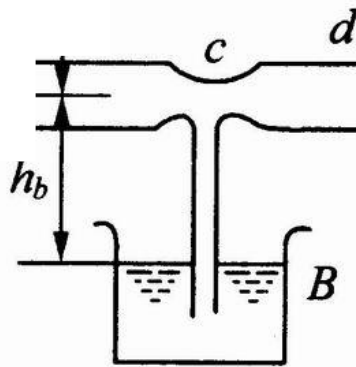
$$p + \frac{1}{2}\rho v^2 = \text{常量}$$

$Sv = \text{常量}$ (连续性方程)

理想流体在水平管道内定常流动时，**截面积小处，流速较大压强较小；截面积大处，流速较小压强较大。**

1. 空吸作用

$$\frac{1}{2}\rho v_c^2 + p_c = \frac{1}{2}\rho v_d^2 + p_0$$

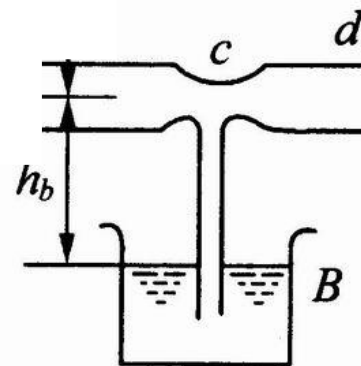


又由连续性原理：

$$S_c v_c = S_d v_d$$

d 、 c 两点处的压强差：

$$p_0 - p_c = \frac{1}{2} \rho v_c^2 \left[1 - \left(\frac{S_c}{S_d} \right)^2 \right]$$

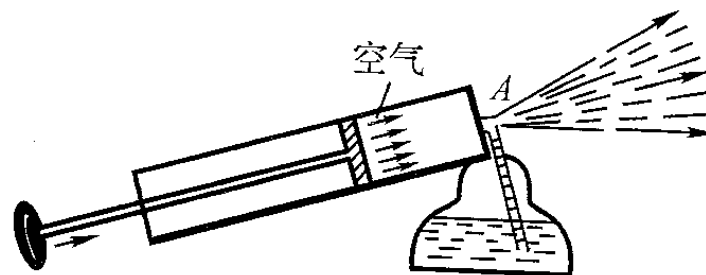


若 c 处的流速很大，则 c 处的压强很小。

只要满足： $p_0 - p_c > \rho g h_b$

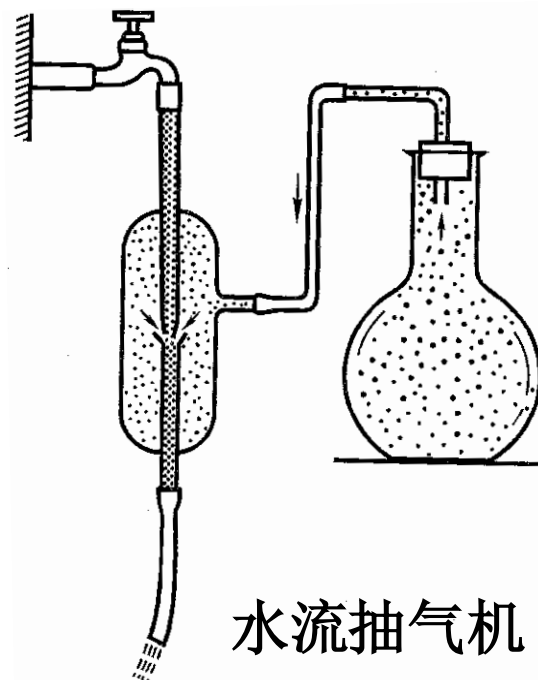
容器 B 中的液体就会被吸到水平管中——空吸作用。

当活塞用力向右推时，筒内的空气以很大的速度从小孔喷出，使该处的压强变小，于是水在液面大气压的作用下沿细管上升，被小孔喷出的高速气流带走，形成喷雾。



喷雾器

自来水流经管道细窄部分时，水的流速变大，压强变小，瓶内空气就被吸出，随水流带走。



水流抽气机

2. 流速计（皮托管）

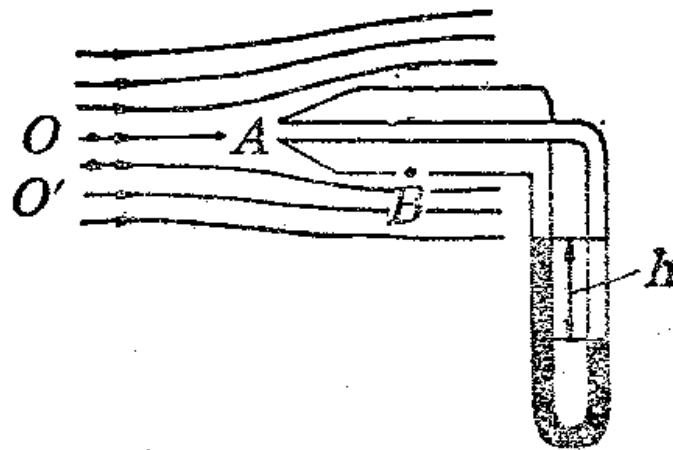
皮托管中部是一细管，外边是一同轴的圆套管。

在均匀的平行流动中有障碍物存在时，流场的流线分布会发生变化。驻点 A （**滞止点**）的流速为：

$$v_A = 0$$

A 和 O 两点在同一流线上，
应用伯努利方程：

$$p_A + \rho gh_A = p_o + \rho gh_o + \frac{1}{2} \rho v_o^2$$

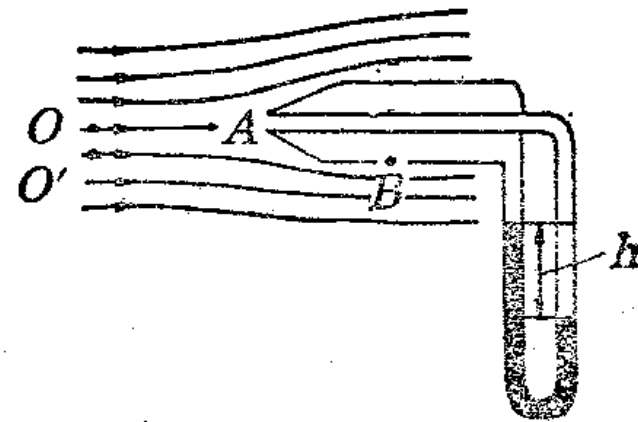


B和 **O'** 两点也在同一流线上，应用伯努利方程：

$$p_B + \rho g h_B + \frac{1}{2} \rho v_B^2 = p_{o'} + \rho g h_{o'} + \frac{1}{2} \rho v_{o'}^2$$

O和**O'** 两点很靠近，可近似认为
两点有同样的压强、速度和高度，
得到下列 **A** 与 **B** 点的方程：

$$p_A + \rho g h_A = p_B + \rho g h_B + \frac{1}{2} \rho v_B^2$$



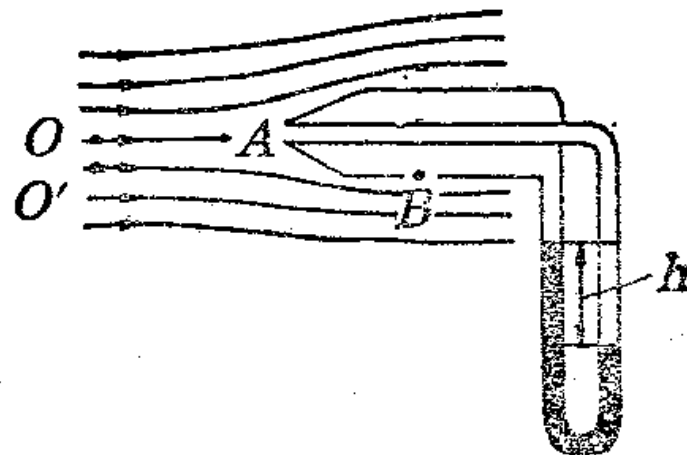
如果考虑到 **A** 和 **B** 两点的高度差
很小 $h_A \cong h_B$ ，则有：

$$p_A \approx p_B + \frac{1}{2} \rho v_B^2$$

U形管压强计中液体的密度为 ρ' ，液面的高度差为 h 两点的压强差：

$$p_A - p_B \approx \rho' gh$$

则
$$v_B \approx \sqrt{\frac{2\rho' gh}{\rho}}$$



如果测量液体的密度接近，则

$$v_B \approx \sqrt{2gh}$$

作业： 3-1, 3-5, 3-6

作业： 3-15, 3-17, 3-19 , 3-21 , 3-25 , 3-29

作业： 3-39, 3-41, 3-45, 3-47 , 3-49

作业： 3-52 , 3-57 , 3-61, 3-64